



第八章

视频图像压缩 (3)

武汉大学计算机学院





视频图像压缩方法





视频压缩的可行性

- 视频压缩的基本依据

- 空间冗余
- 频率冗余
- 视觉冗余
- 熵冗余
- 时间冗余

- 视频压缩的基本方法

- 帧内预测编码
- 变换编码
- 量化编码
- 熵编码
- 帧间预测编码





时间冗余

- 什么是时间冗余？
 - 时间上视频信息的相似性、相关性称为时间冗余



前一帧图像



后一帧图像





帧间预测编码

- 如何去除时间冗余？

原始值



预测值



差值



编码端

解码端



差值

预测值

原始值





帧间预测编码的运动估计

■ 基本概念

- 运动估计：对两帧图像之间的运动位移进行估计
- 运动补偿：根据估计得到的运动位移对图像进行对齐



前一帧图像



后一帧图像

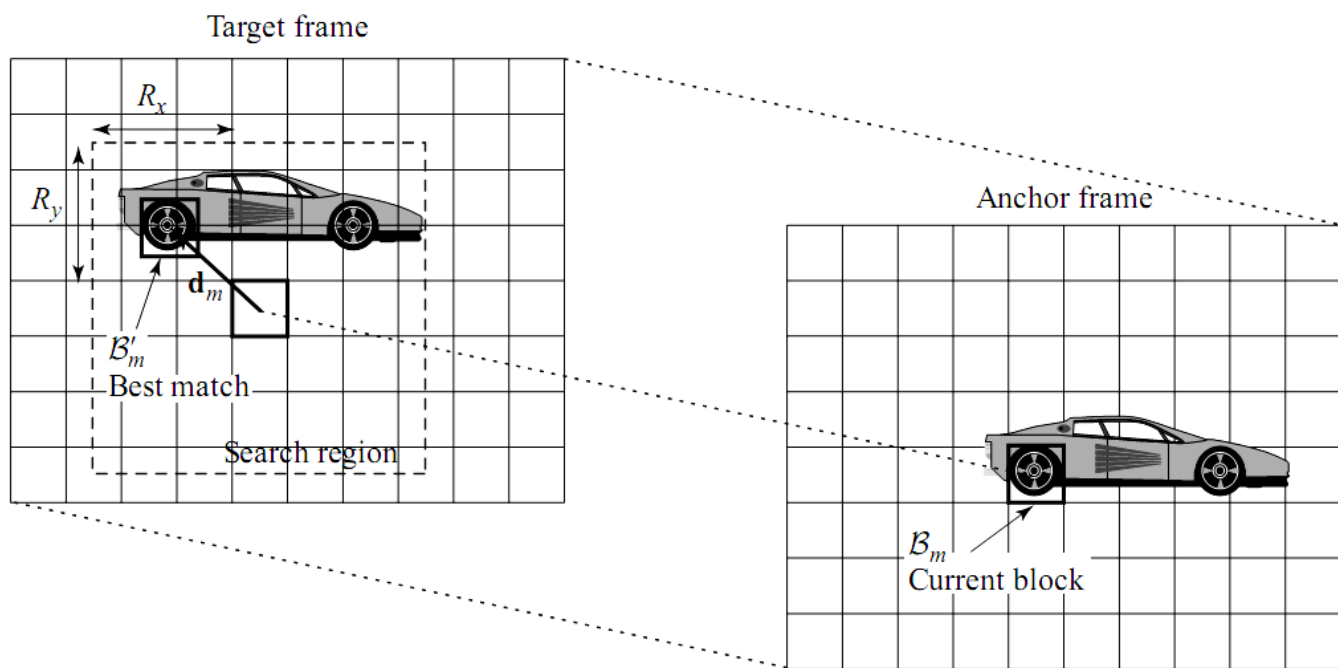




帧间预测编码的运动估计

■ 基于块的运动估计

- 将视频的每一帧分成许多互不重叠的**宏块**（16*16像素图像块）
- 对每个宏块到参考帧某一给定特定搜索范围内根据一定的**匹配准则**找出与当前块**最相似的块**，即**匹配块**
- 匹配块与当前块的相对位移即为**运动矢量**，和残差数据均要写入压缩流





帧间预测编码的运动估计

■ 运动估计的匹配准则

- 最小绝对差(MAD)

$$MAD(i, j) = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^M \sum_{n=0}^N |f_k(m, n) - f_{k-1}(m+i, n+j)|$$

- 最小均方误差(MSE)

$$MSE(i, j) = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^M \sum_{n=0}^N [f_k(m, n) - f_{k-1}(m+i, n+j)]^2$$

- 求和绝对误差(SAD)

$$SAD(i, j) = \sum_{m=0}^M \sum_{n=0}^N |f_k(m, n) - f_{k-1}(m+i, n+j)|$$





帧间预测编码的运动估计

■ 运动估计全搜索算法

- 按一定的顺序计算出搜索窗口内**所有像素点**的SAD值，找出SAD最小的点所在的位置作为运动矢量
- 最简单、最原始，能得到**全局最优**结果，但**计算量非常大**

■ 运动估计快速算法

- 不再搜索窗口内所有像素点，而是通过搜索窗口内**少数像素点**就达到与**全搜索接近**的准确度
- 基本思想：石油勘探时可在各方向分别选择一个点去勘探，看哪个方向油量最多，就在那个方向附近再进一步勘探，其他方向就不再勘探了
- **计算量小，近似全局最优**

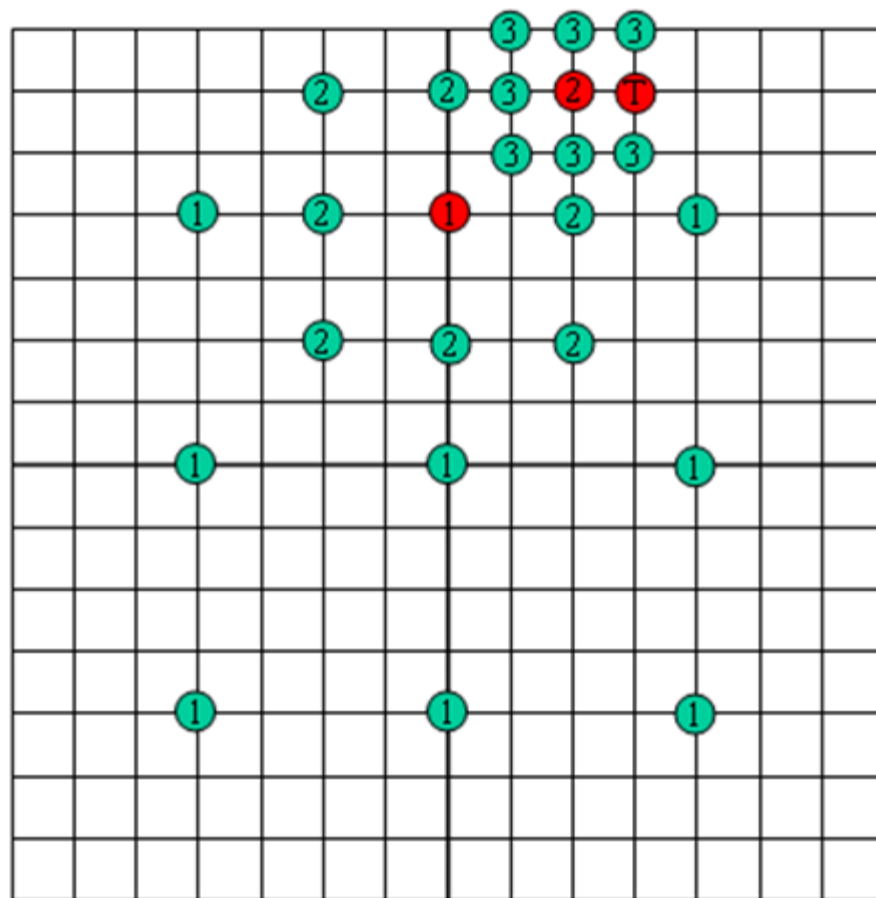




帧间预测编码的运动估计

■ 三步搜索法

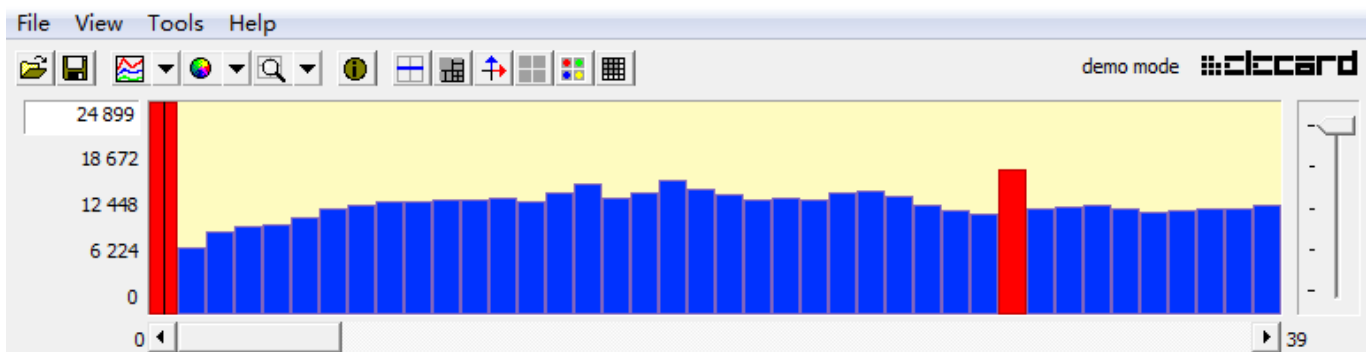
- (1) 以窗口中心为中心，**步长为4**，进行周围8个点搜索，得到一个最佳匹配点，共搜索了9个点
- (2) 以上一步最佳匹配点为中心，**步长为2**，继续搜索周围8个点得到最佳匹配点，共搜索了8个点
- (3) 同上一步，只是**步长为1**，最后得到的最佳匹配点就是最终匹配点





帧间预测编码的运动估计

运动矢量示例

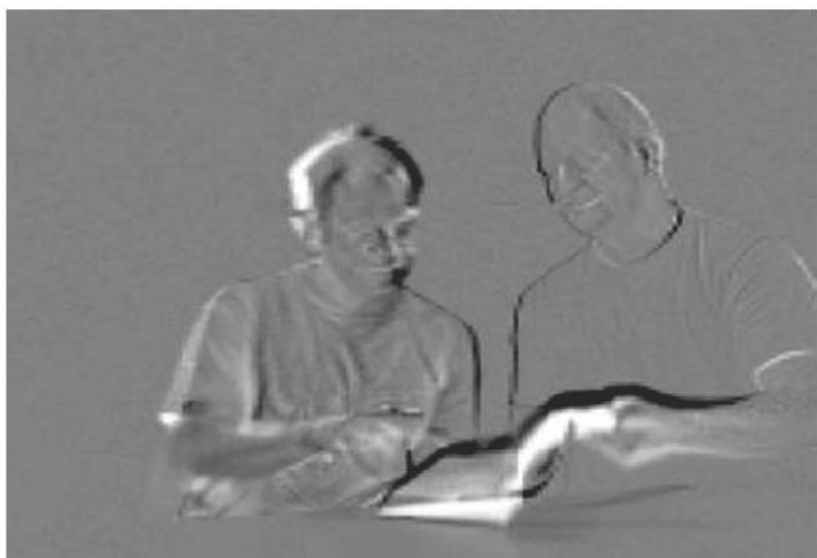




帧间预测编码的运动估计

■ 运动估计的目的

- 引入运动估计，就是为了减少帧间预测编码残差图像所包含的信息量，从而达到数据压缩的目的



未进行运动估计的残差



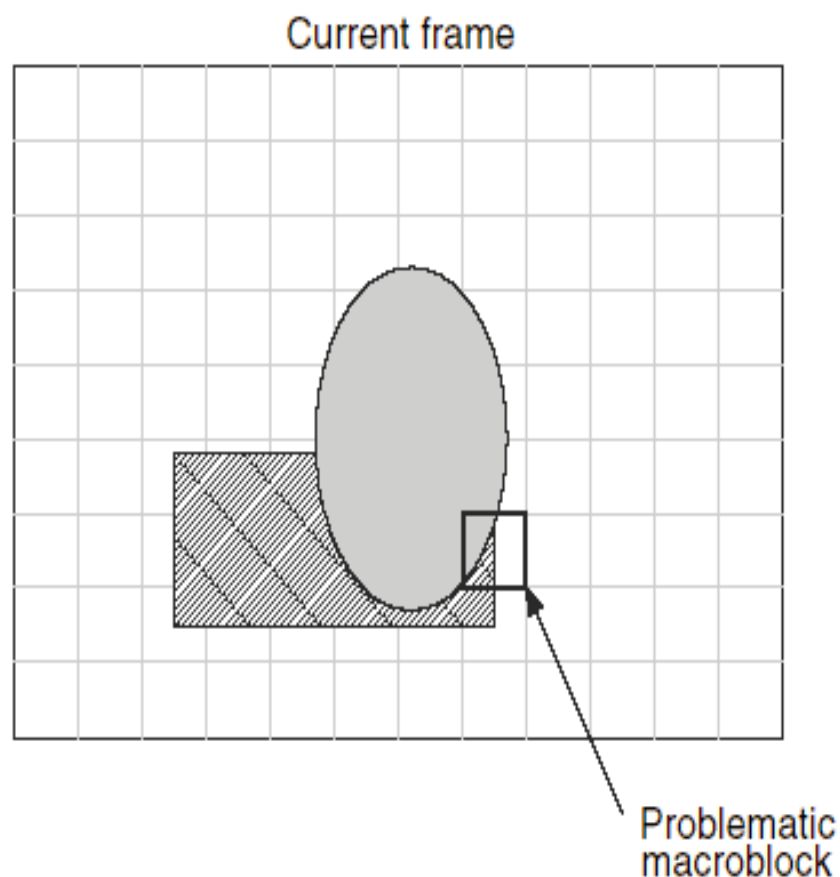
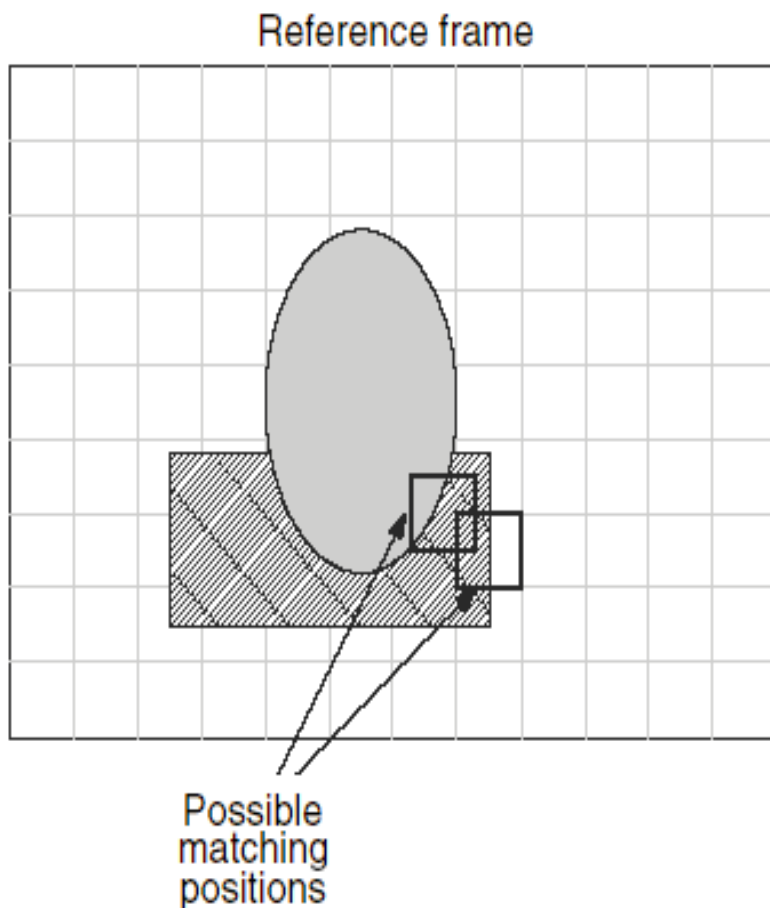
16×16 运动估计的残差





帧间预测编码的运动估计

■ 为什么 16×16 运动估计的残差信息量这么大？





帧间预测编码的运动估计

■ 运动估计与块大小： 16×16 运动估计残差





帧间预测编码的运动估计

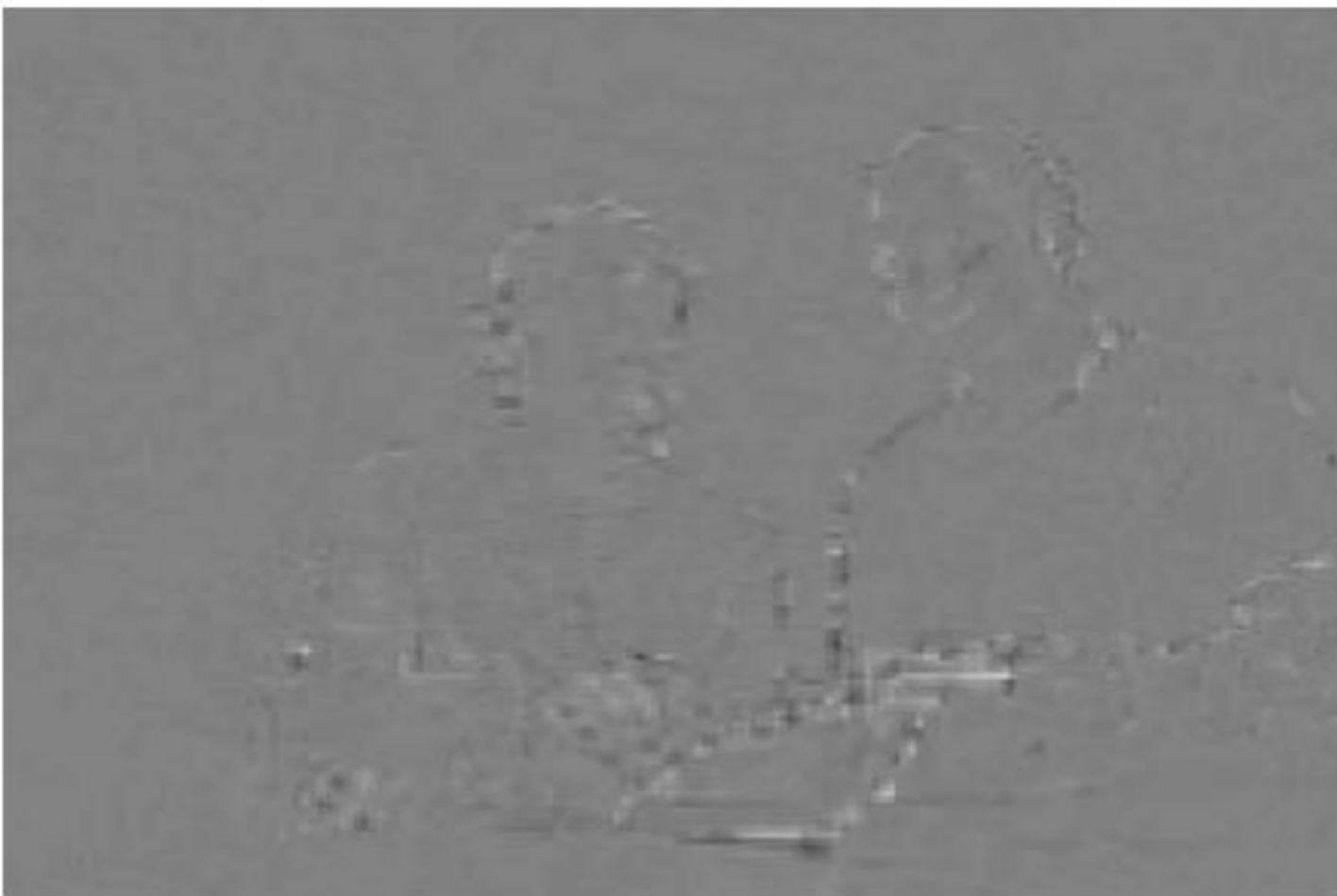
■ 运动估计与块大小： 8×8 运动估计残差





帧间预测编码的运动估计

■ 运动估计与块大小：4×4 运动估计残差



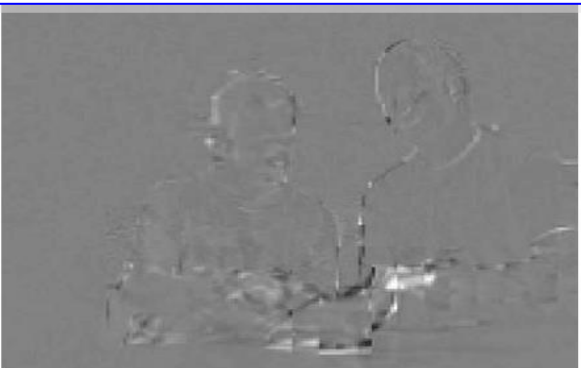


帧间预测编码的运动估计

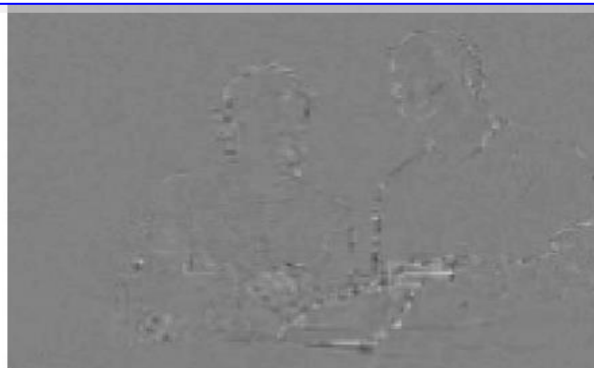
■ 运动估计与块大小



是不是运动估计的基本单元块大小**越小**对压缩就**越好**？



8×8 运动估计的残差



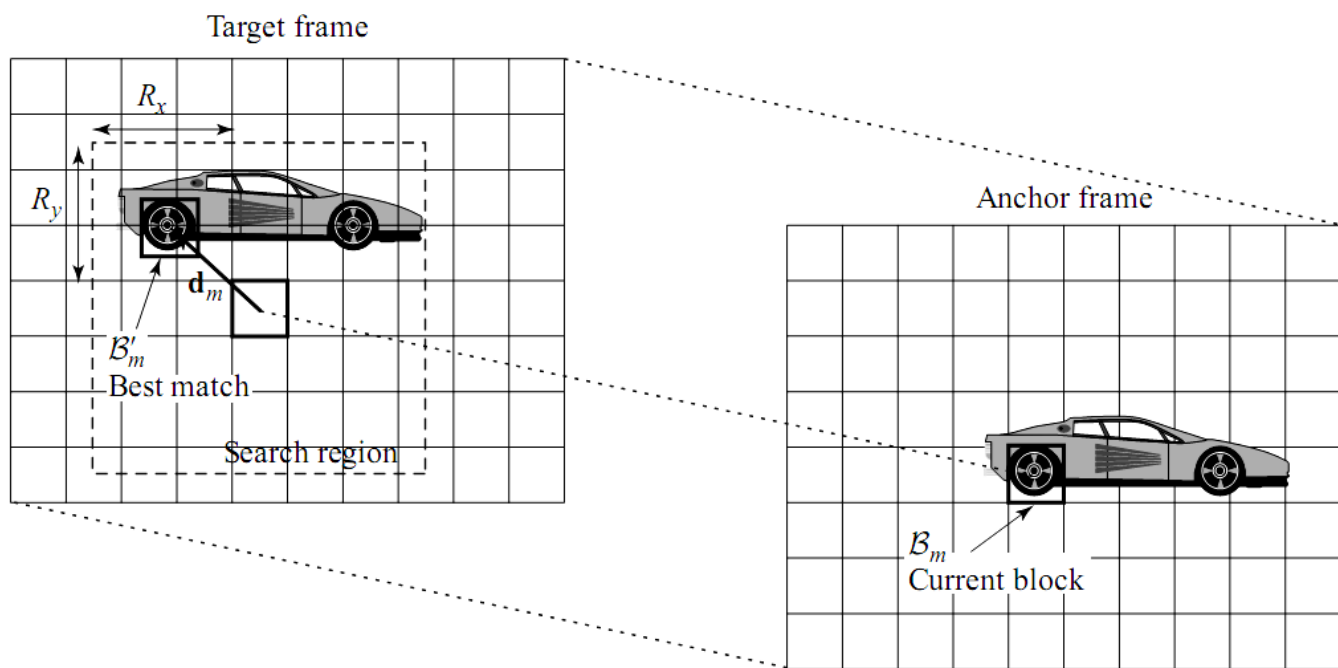
4×4运动估计的残差



帧间预测编码的运动估计

■ 基于块的运动估计

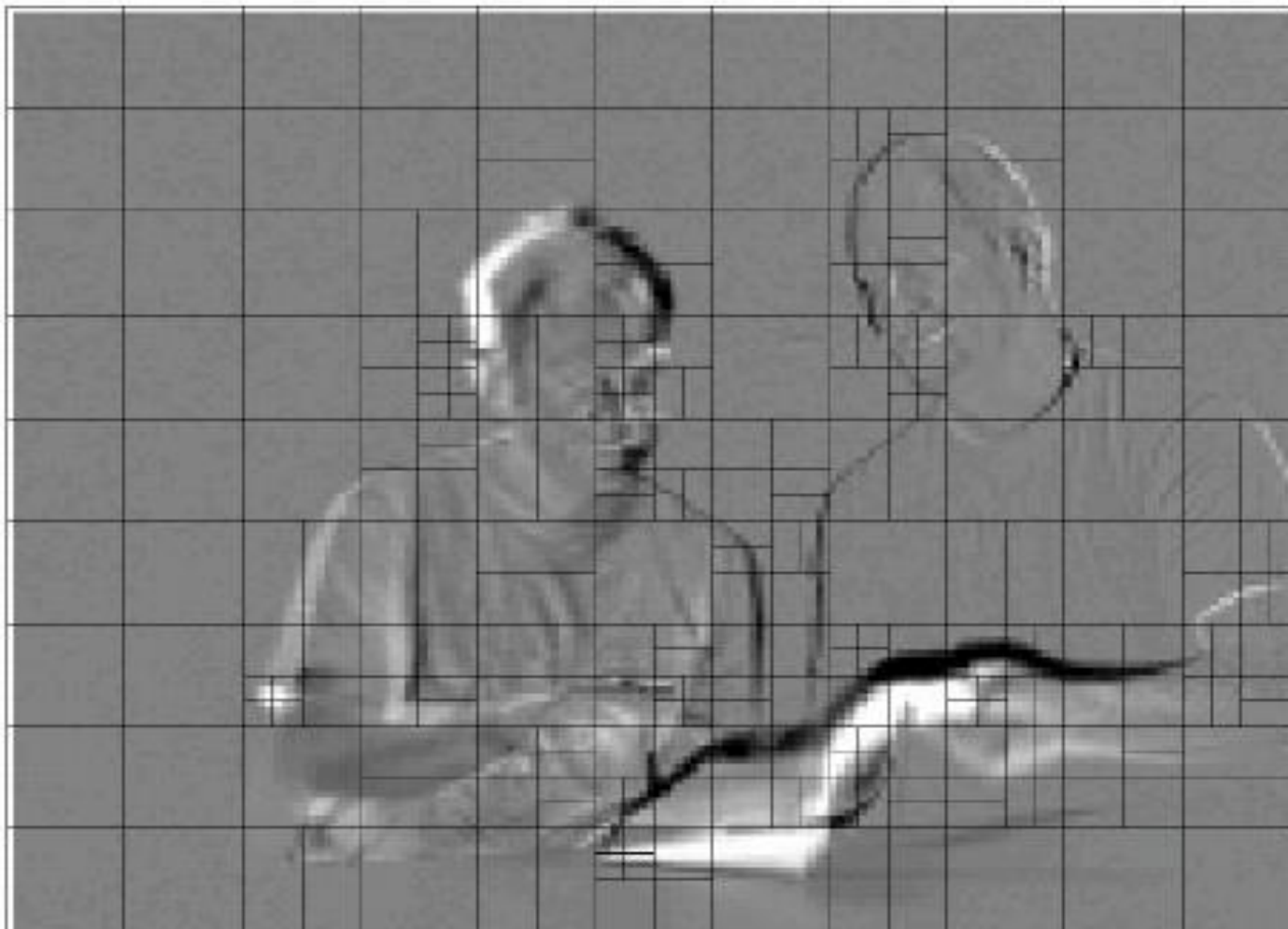
- 将视频的每一帧分成许多互不重叠的宏块（16*16像素图像块）
- 对每个宏块到参考帧某一给定特定搜索范围内根据一定的匹配准则找出与当前块最相似的块，即匹配块
- 匹配块与当前块的相对位移即为**运动矢量**，和残差数据均要写入压缩流





帧间预测编码的运动估计

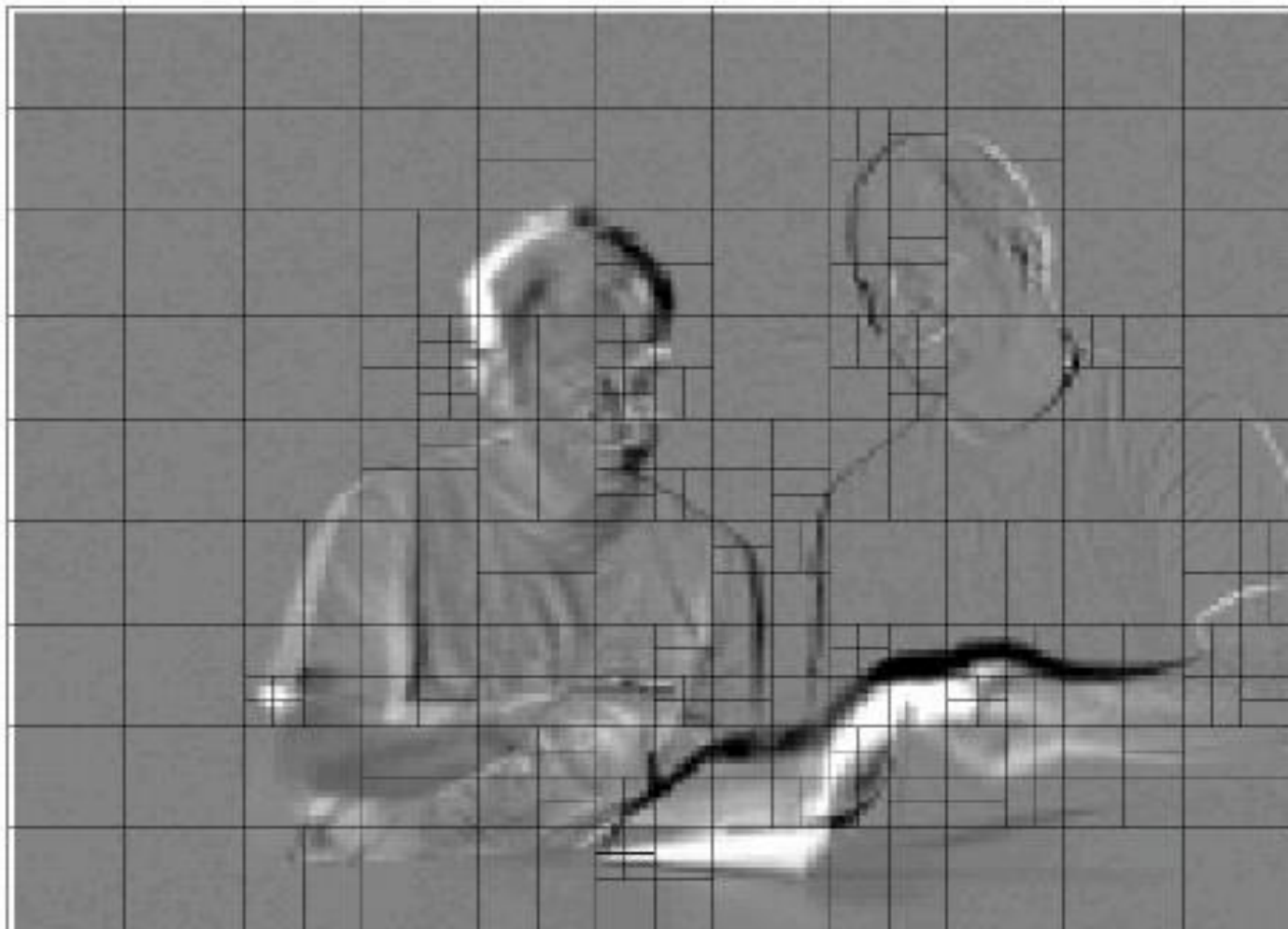
- 运动估计与块大小





思考题

- 如何快速准确的选择运动估计的块大小模式？





视频预测编码

• 帧间/帧内预测编码的相同点

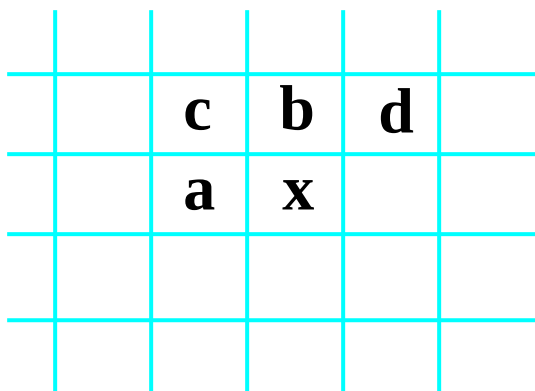
- 编码端：原始值 - 预测值 = 差值
- 解码端：差值 + 预测值 = 原始值

■ 帧间/帧内预测编码的不同点

- 帧间预测：预测值是**时间上**相邻的图像像素值，去除的是**时间冗余**
- 帧内预测：预测值是**空间上**相邻的图像像素值，去除的是**空间冗余**
- 帧间预测：**需进行运动估计**得到运动矢量
- 帧内预测：**不需进行运动估计**



静态图像的二维预测编码



三邻域预测法

选择值	预测值
0	非预测
1	a
2	b
3	c
4	$a+b-c$
5	$a+(b-c)/2$
6	$b+(a-c)/2$
7	$(a+b)/2$

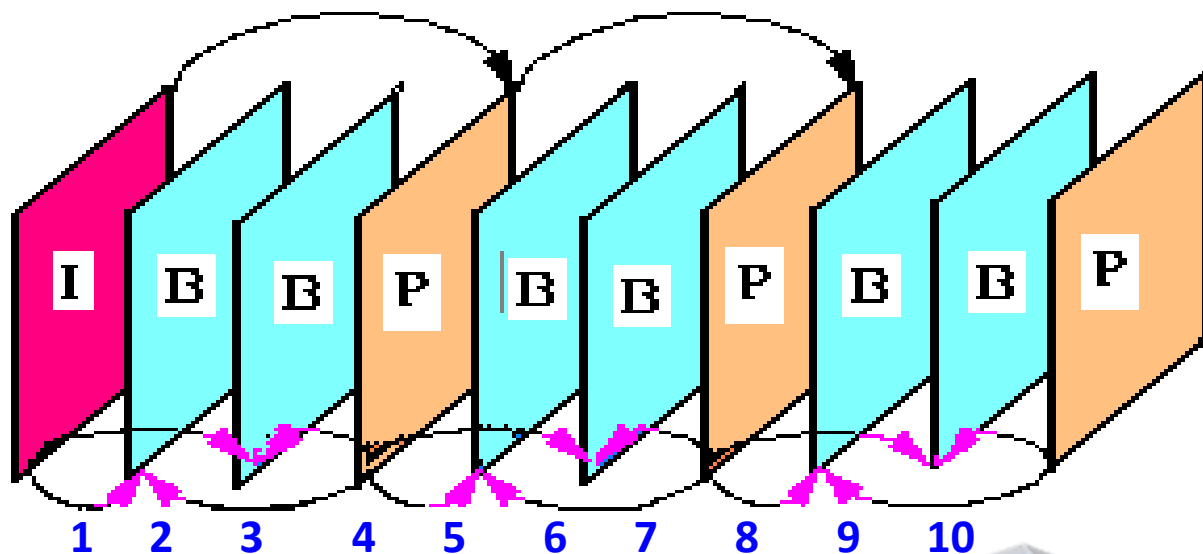
➤ 这种压缩算法被应用到JPEG标准的无损压缩模式之中，中等复杂程度的图像压缩比可达到2:1。



视频帧类型

■ 帧间预测编码与帧类型

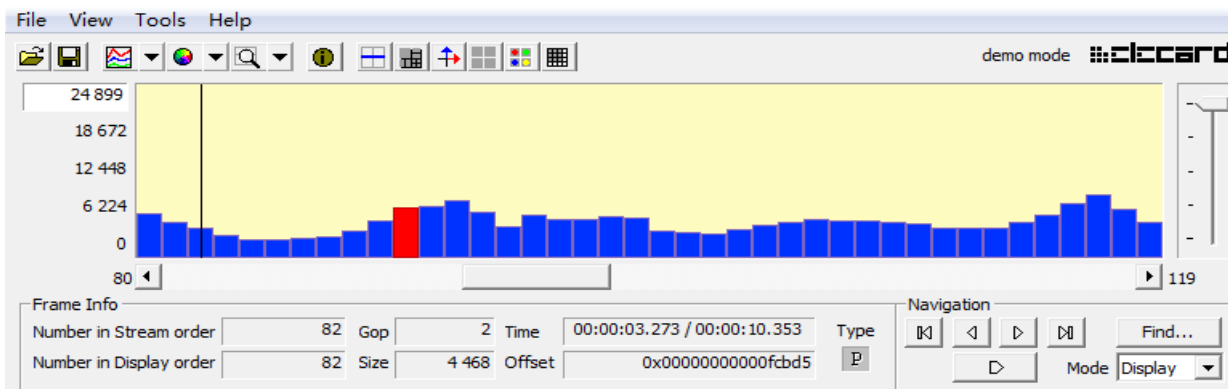
- I 帧：不能进行帧间预测，只能进行帧内预测，基本选项
- P 帧：可以进行前向帧间预测，基本选项
- B 帧：可以进行双向帧间预测，高级选项
- 第一帧类型为I 帧，其他帧类型由人工设置参数决定





视频帧类型

■ 视频帧类型示例





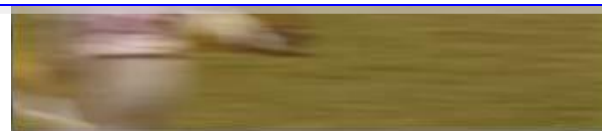
视频帧类型

■ 视频帧大小比较

- I 帧：不能去除时间冗余，只能去除空间冗余
- P 帧：可以去除时间冗余
- **一般情况**：视频帧的时间冗余多于空间冗余，**I 帧数据量大于 P 帧**
- 特殊情况：视频帧的时间和空间冗余均较多，I 帧 P 帧数据量均较少



视频除了第一帧是否应该**全部编码为 P 帧**？

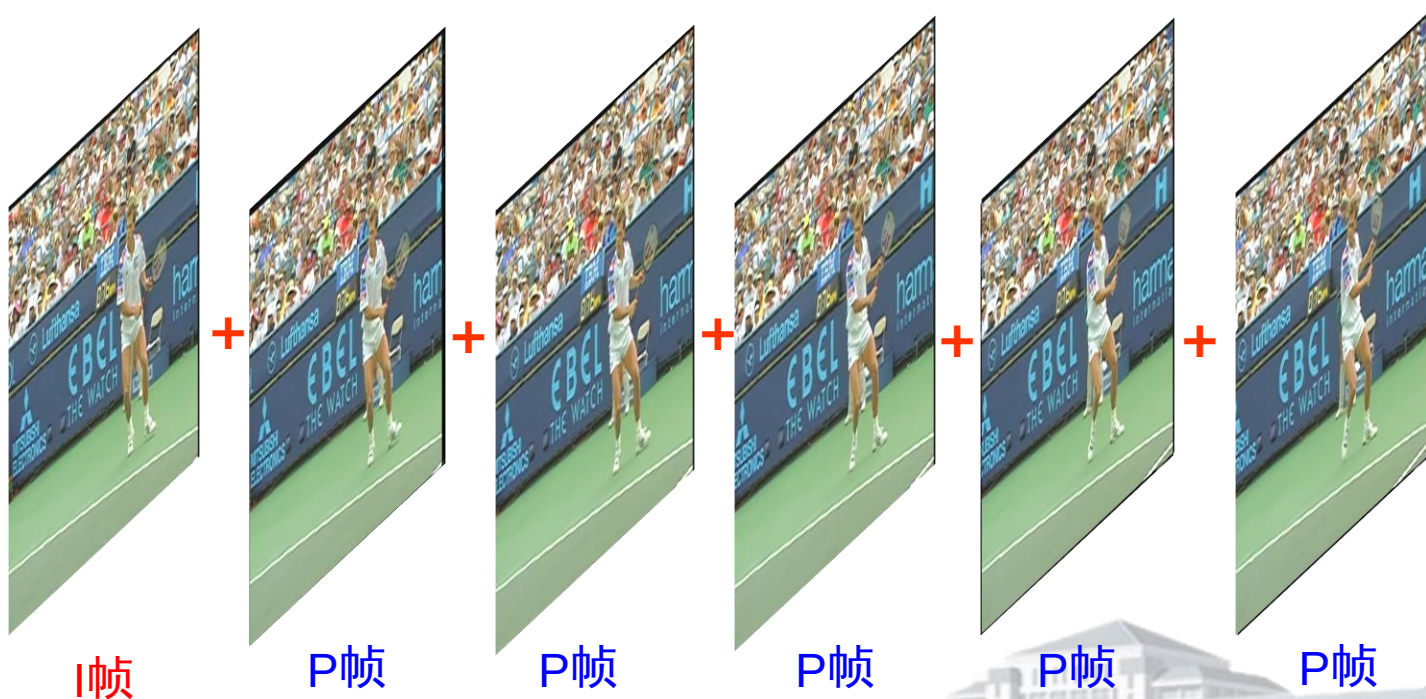




视频帧类型

■ 视频除了第一帧是否应该全部编码为P帧？

- 视频播放：全P帧会导致视频只能从第一帧开始解码播放，

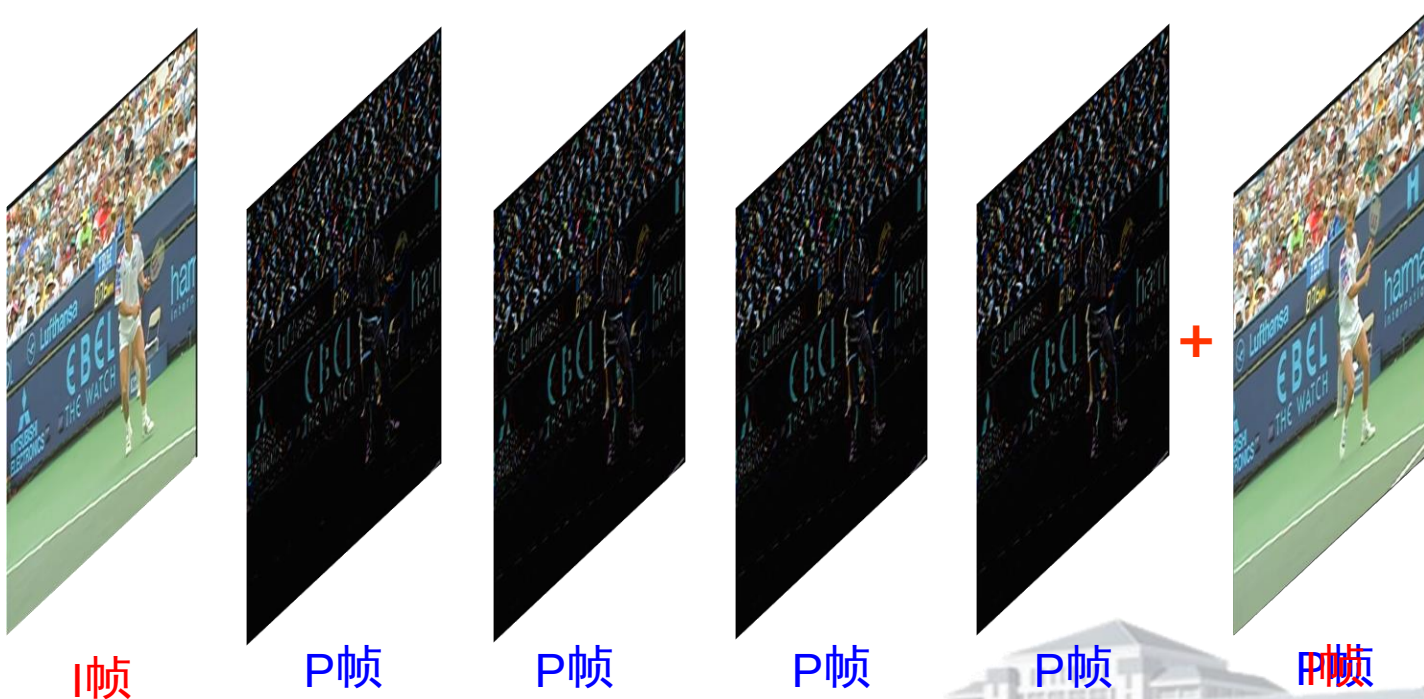




视频帧类型

■ 视频除了第一帧是否应该全部编码为P帧？

- 视频播放：全P帧会导致视频只能从第一帧开始解码播放，不能拖动进度条从后续某一帧开始解码播放，应当插入I帧 以保证可以从后续某一帧开始解码播放





视频帧类型

- 视频除了第一帧是否应该全部编码为P帧？



正常图像



花屏图像

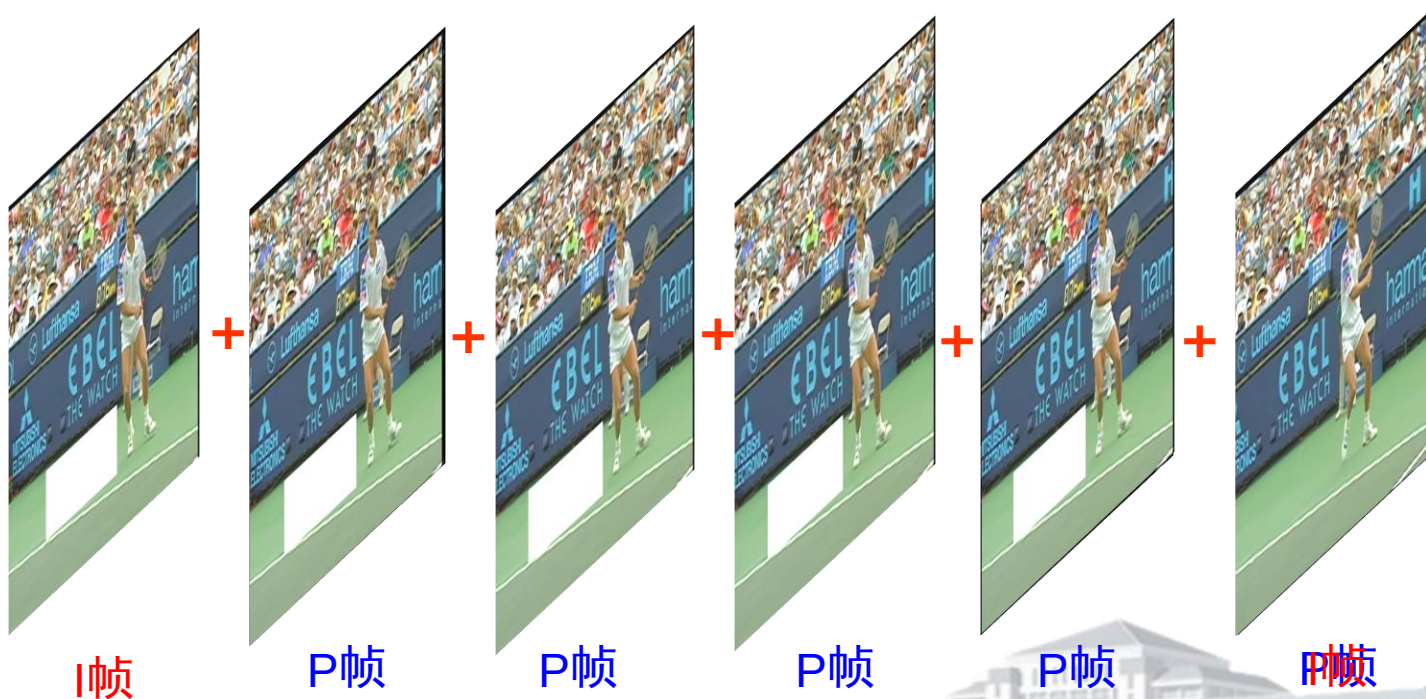




视频帧类型

■ 视频除了第一帧是否应该全部编码为P帧？

- 视频容错：全P帧会导致视频某一帧的误码会在时域上逐帧扩散，应当插入I帧以保证误码的时域扩散被终止





视频帧类型

■ 视频除了第一帧是否应该全部编码为P帧？

- **场景切换**：视频中前一帧与后一帧图像发生了内容切换，时域上相邻的两帧图像之间**没有时间相关性**



前一帧图像



后一帧图像



视频宏块类型

■ 视频宏块类型

- Intra宏块：进行帧内预测的16*16像素图像块
- Inter宏块：进行帧间预测的16*16像素图像块

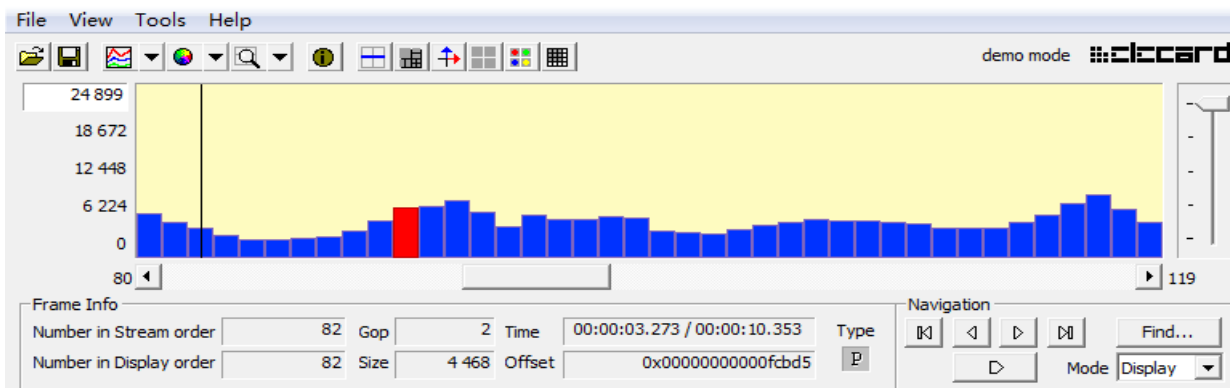
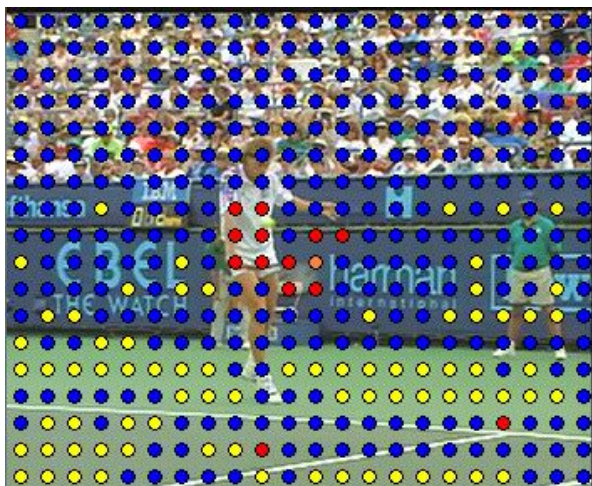
■ 帧类型与宏块类型的关系

- I帧：所有宏块均为Intra宏块，不能进行帧间预测，只能进行帧内预测
- P帧：宏块可以为Inter宏块，进行帧间预测，也可以为Intra宏块，进行帧内预测



视频宏块类型

■ 视频宏块类型示例

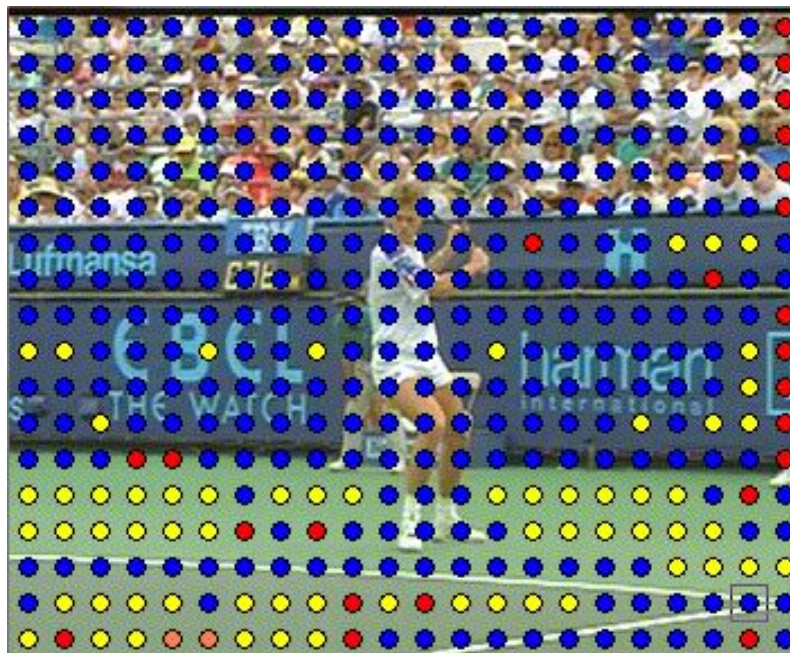




视频宏块类型

■ P帧中哪些宏块会是Intra宏块？

- 情况一：当前帧出现了前一帧未出现的新目标，新目标与前一帧没有时间相关性

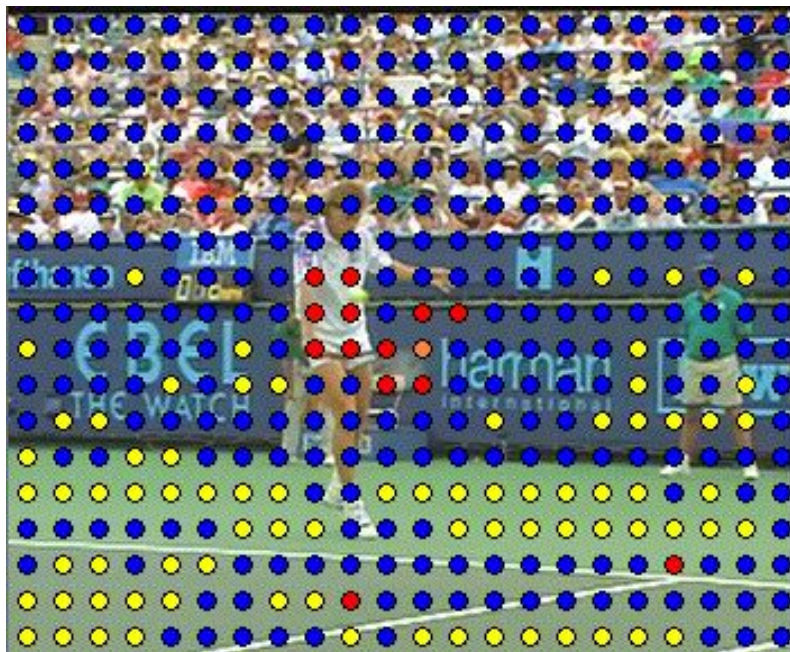




视频宏块类型

■ P帧中哪些宏块会是Intra宏块？

- 情况二：目标连续，但当前帧中目标运动太过剧烈，目标与前一帧时间相关性太弱

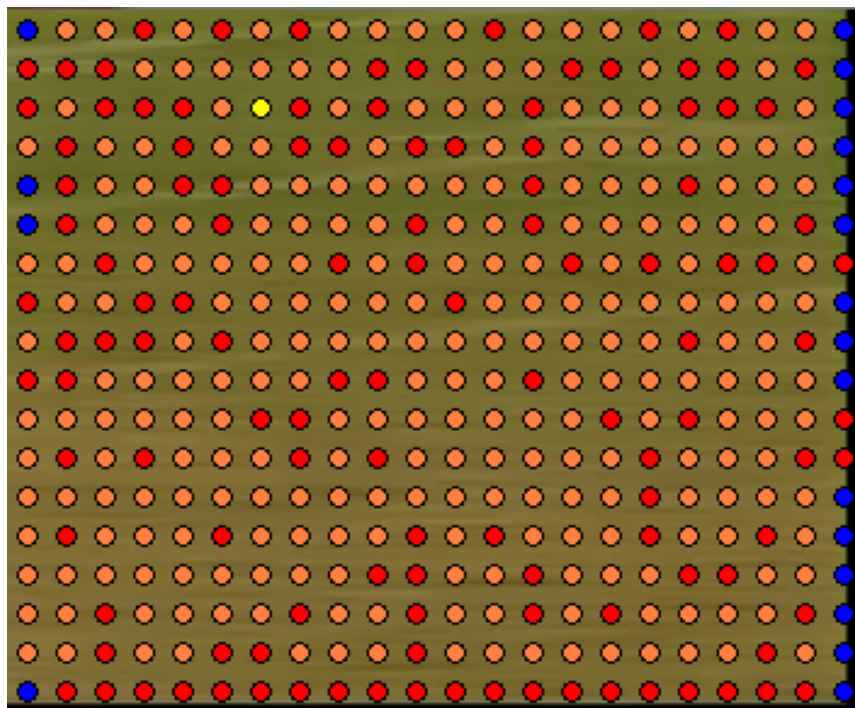




视频宏块类型

■ P帧中哪些宏块会是Intra宏块？

- 情况三：当前帧内容自身过于简单相似，空间相关性太强





视频宏块类型

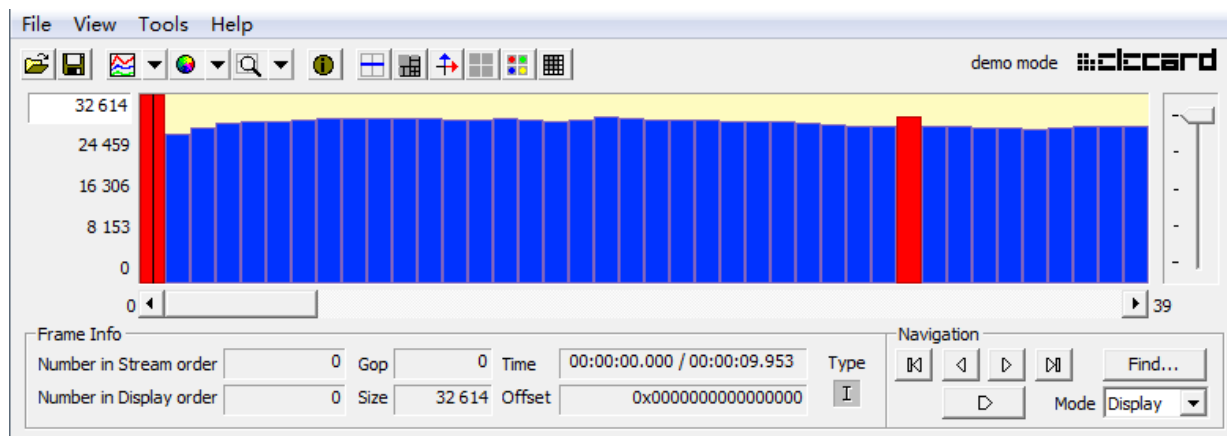
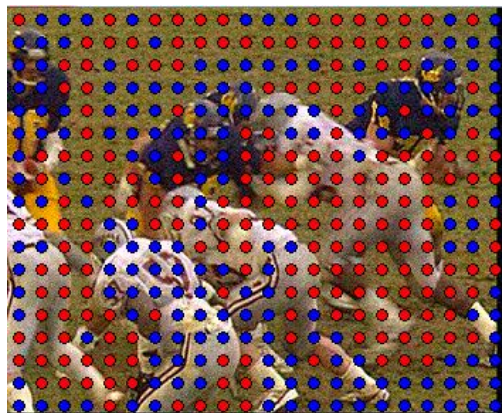
■ P帧中哪些宏块会是Intra宏块？

- 情况一：当前帧出现了前一帧未出现的新目标，新目标与前一帧没有时间相关性
- 情况二：目标连续，但当前帧中目标运动太过剧烈，目标与前一帧时间相关性太弱
- 情况三：当前帧内容自身过于简单相似，空间相关性太强
- **总结：时间相关性（时间冗余）和空间相关性（空间冗余）的比较**
时间相关性越强，时间冗余越多，就应该Inter宏块类型
空间相关性越强，空间冗余越多，就应该Intra宏块类型



思考题

- 噪声视频的帧类型和宏块类型有什么特点？





视频压缩的可行性

- 视频压缩的基本依据

- 时间冗余/空间冗余
- 频率冗余
- 视觉冗余
- 熵冗余

- 视频压缩的基本方法

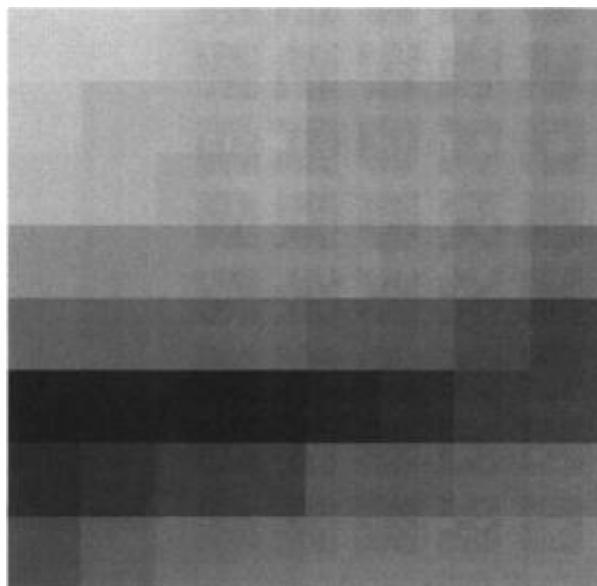
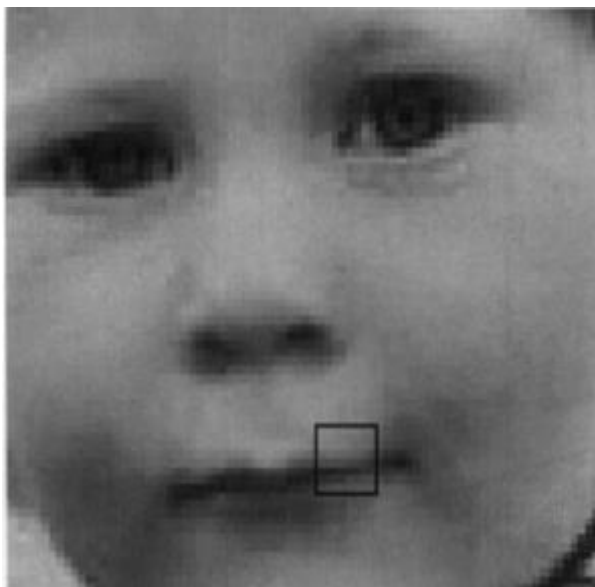
- 帧间预测编码/帧内预测编码
- 变换编码
- 量化编码
- 熵编码



视频编码——变换编码

- 频率冗余

- 空间域：能量倾向于均匀地分布
- 频率域：能量集中到少数几个“重要”的数据上



967.5	-6.3	-10.7	-2.7	-1.2	-1.1	-1.3	0.1
-163.4	-71.3	1.8	4.2	-1.8	2.9	0.2	-1.6
55.3	13.6	-1.2	2.3	-0.6	2.0	0.7	-0.6
81.8	-8.9	-4.7	1.4	0.4	-0.5	-0.1	1.0
38.9	-12.9	-7.0	-1.3	-0.6	0.1	-0.3	1.0
-7.6	-8.4	0.8	2.6	0.6	-1.9	0.1	2.1
-14.7	1.4	4.1	1.2	0.0	-0.3	-0.2	1.1
-22.3	5.0	4.3	1.3	-0.6	-0.5	0.2	-0.3

空域图像



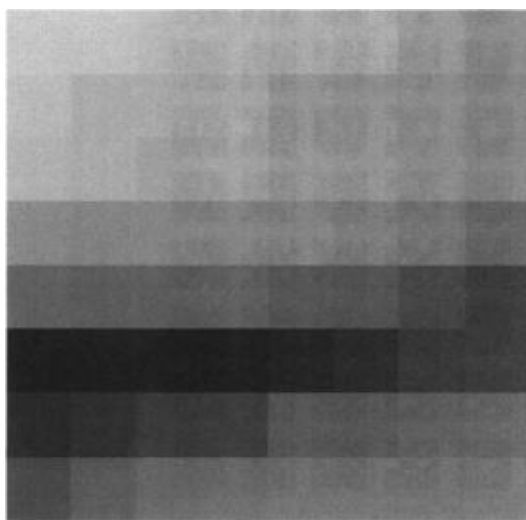
频域图像



视频编码——变换编码

• 变换编码

- 能够实现对能量的压缩，将能量集中到少数几个“重要”的数据上；
- 低频（基本信息）权重系数大
- 高频（细节信息）权重系数小
- 变换的基本单元： 8×8 像素块



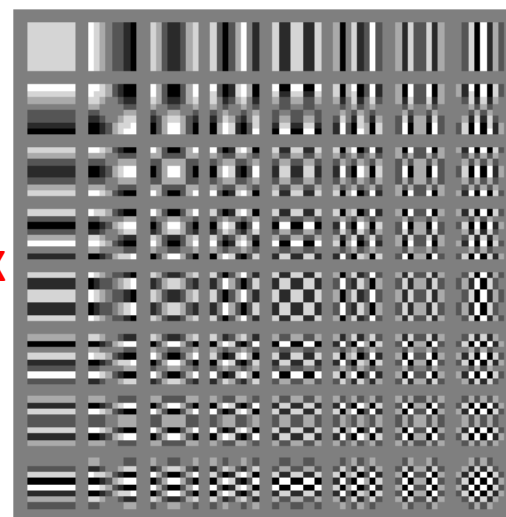
空域图像

=

967.5	-6.3	-10.7	-2.7	-1.2	-1.1	-1.3	0.1
-163.4	-71.3	1.8	4.2	-1.8	2.9	0.2	-1.6
55.3	13.6	-1.2	2.3	-0.6	2.0	0.7	-0.6
81.8	-8.9	-4.7	1.4	0.4	-0.5	-0.1	1.0
38.9	-12.9	-7.0	-1.3	-0.6	0.1	-0.3	1.0
-7.6	-8.4	0.8	2.6	0.6	-1.9	0.1	2.1
-14.7	1.4	4.1	1.2	0.0	-0.3	-0.2	1.1
-22.3	5.0	4.3	1.3	-0.6	-0.5	0.2	-0.3

X

频域图像



基图像



视频压缩的可行性

- 视频压缩的基本依据

- 时间冗余/空间冗余
- 频率冗余
- 视觉冗余
- 熵冗余

- 视频压缩的基本方法

- 帧间预测编码/帧内预测编码
- 变换编码
- 量化编码
- 熵编码

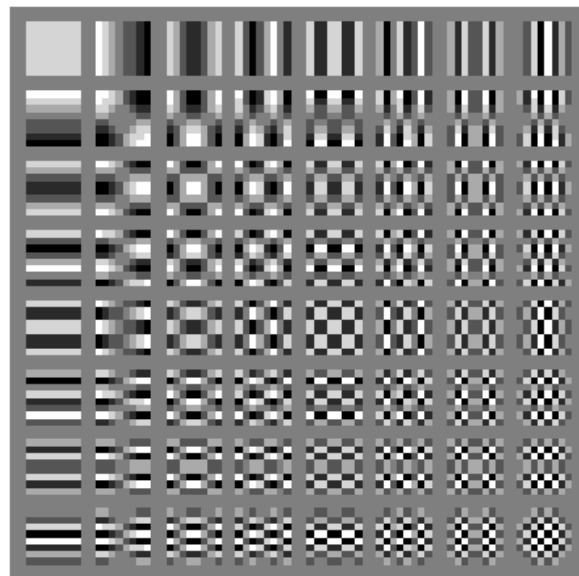


视频编码——量化编码

• 视觉冗余

- 视觉系统是非均匀和非线性的，对不同的变化感知程度不同
- 对低频信息（基本信息）感知程度较强
- 对高频信息（细节信息）感知程度较弱

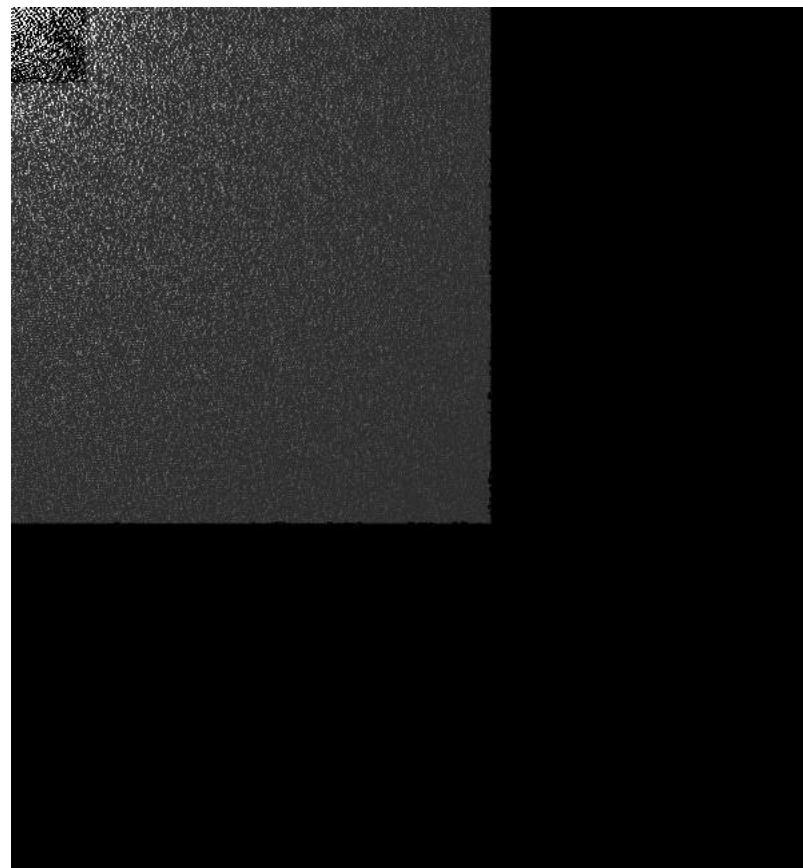
967.5	-6.3	-10.7	-2.7	-1.2	-1.1	-1.3	0.1
-163.4	-71.3	1.8	4.2	-1.8	2.9	0.2	-1.6
55.3	13.6	-1.2	2.3	-0.6	2.0	0.7	-0.6
81.8	-8.9	-4.7	1.4	0.4	-0.5	-0.1	1.0
38.9	-12.9	-7.0	-1.3	-0.6	0.1	-0.3	1.0
-7.6	-8.4	0.8	2.6	0.6	-1.9	0.1	2.1
-14.7	1.4	4.1	1.2	0.0	-0.3	-0.2	1.1
-22.3	5.0	4.3	1.3	-0.6	-0.5	0.2	-0.3





视频编码——量化编码

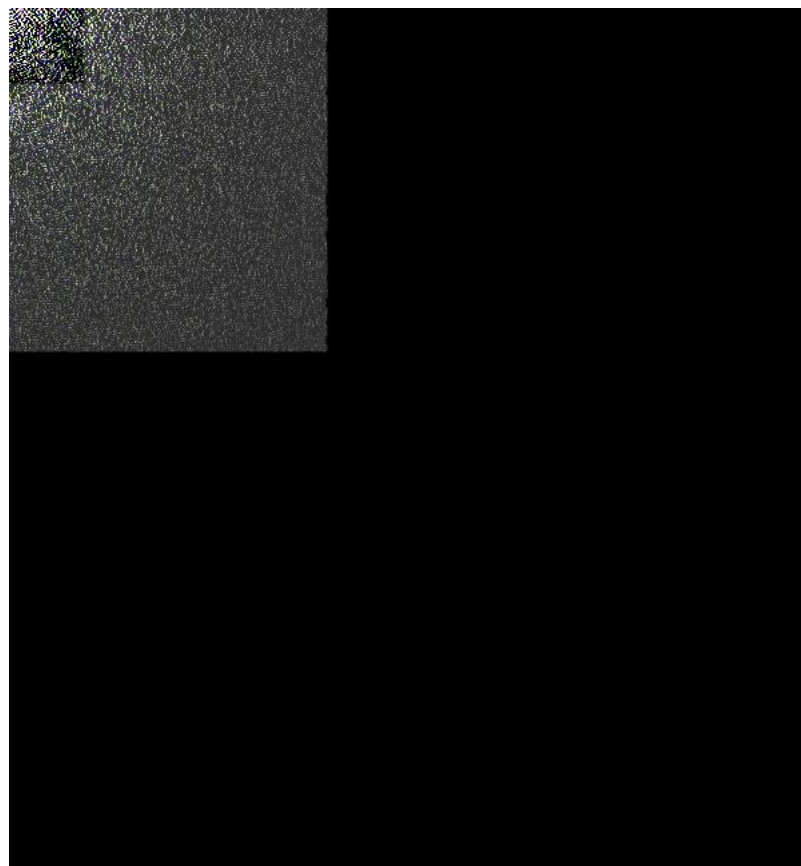
- 舍弃高频部分，保留部分为 387×360





视频编码——量化编码

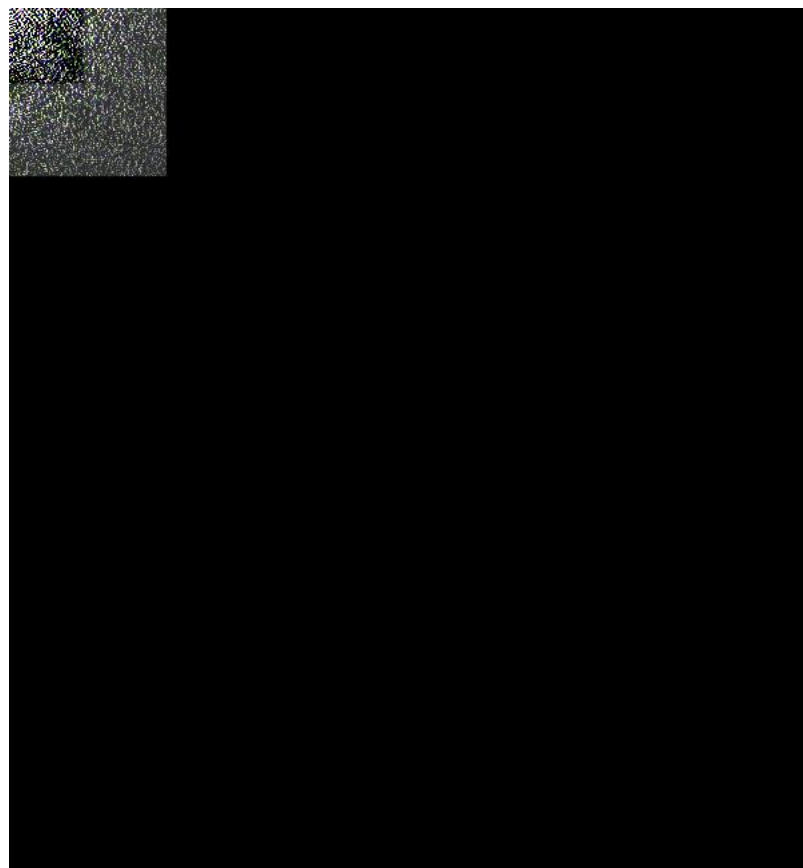
- 舍弃高频部分，保留部分为 258×240





视频编码——量化编码

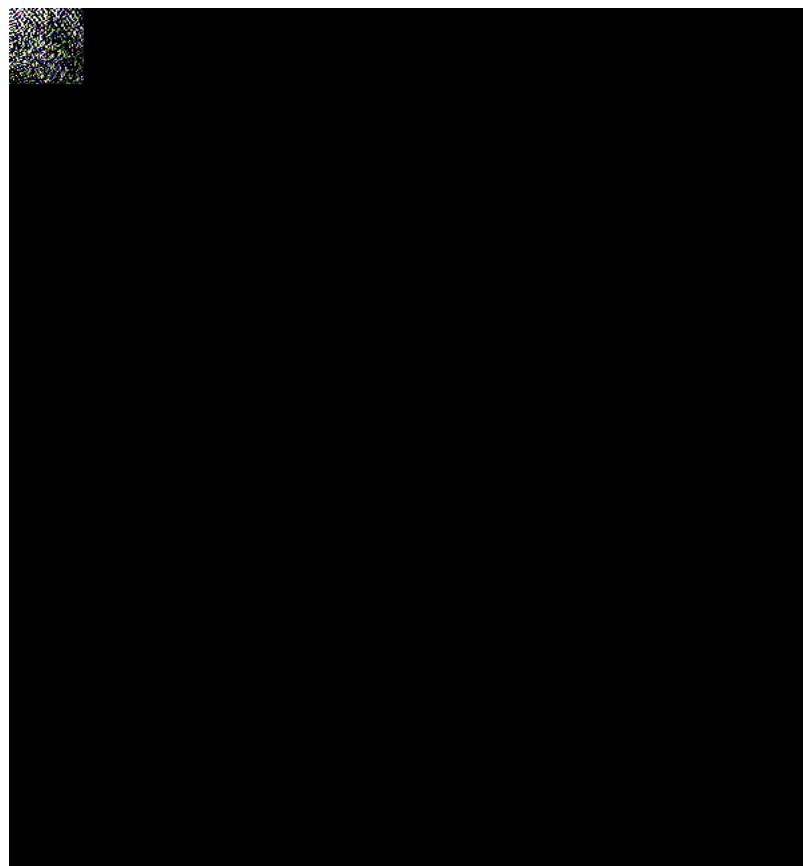
- 舍弃高频部分，保留部分为 130×120





视频编码——量化编码

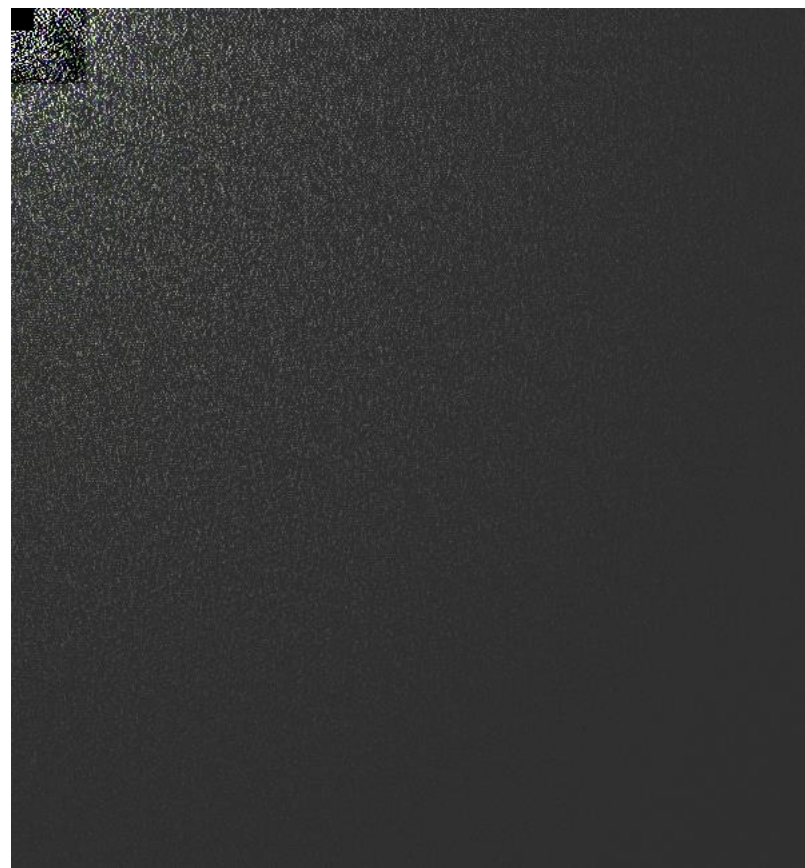
- 舍弃高频部分，保留部分为 65×60





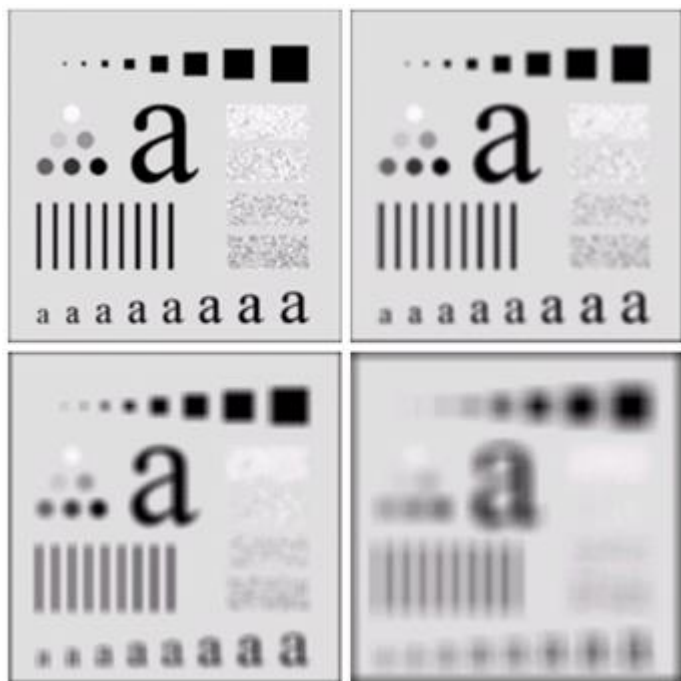
视频编码——量化编码

- 舍弃少量的低频部分，舍弃部分为 15×15

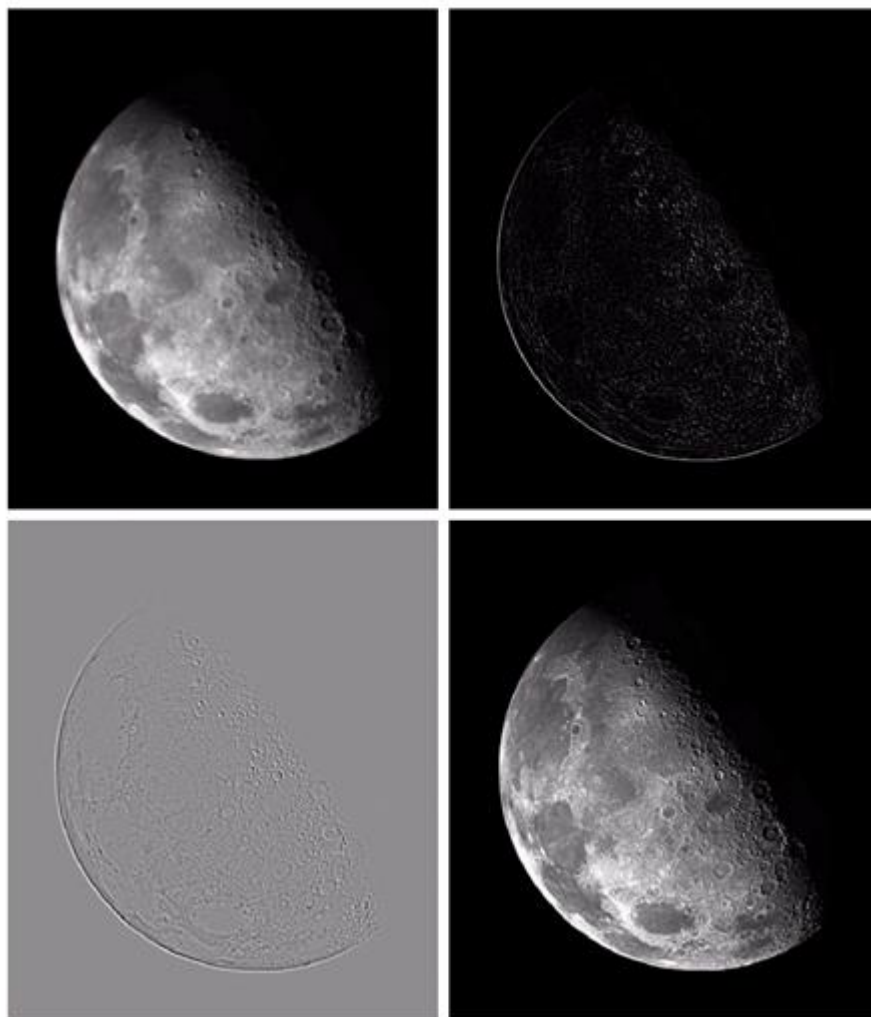




视频编码-----量化编码



- 频域低通滤波-平滑



- 频域高通滤波-锐化



视频编码-----量化编码

• 量化编码

- 去掉高频信息，保留低频信息
- 编码端：原始值 / 量化步长 = 量化值
- 解码端：量化值 X 量化步长 = 重建值
- 加大量化步长，可以降低码率

967.5	-6.3	-10.7	-2.7	-1.2	-1.1	-1.3	0.1
-163.4	-71.3	1.8	4.2	-1.8	2.9	0.2	-1.6
55.3	13.6	-1.2	2.3	-0.6	2.0	0.7	-0.6
81.8	-8.9	-4.7	1.4	0.4	-0.5	-0.1	1.0
38.9	-12.9	-7.0	-1.3	-0.6	0.1	-0.3	1.0
-7.6	-8.4	0.8	2.6	0.6	-1.9	0.1	2.1
-14.7	1.4	4.1	1.2	0.0	-0.3	-0.2	1.1
-22.3	5.0	4.3	1.3	-0.6	-0.5	0.2	-0.3

964	-4	-8	0	0	0	0	0
-160	-68	0	4	0	0	0	0
52	12	0	0	0	0	0	0
80	-8	-4	0	0	0	0	0
36	-12	-4	0	0	0	0	0
-4	-8	0	0	0	0	0	0
-12	0	4	0	0	0	0	0
-20	4	4	0	0	0	0	0

960	0	0	0	0	0	0	0
-160	-64	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
-16	0	0	0	0	0	0	0



DCT编码失真

- DCT 本身没有失真，是可逆变换，如果计算精度保证的话，变换前后的结果是一样的。
- **基于DCT 变换的分块量化导致失真：**
 - **块效应：**变换编码是一种块结构编码方法，易出现块与块间的不连续性。
 - **蚊式噪声：**看起来像某种围绕物体与背景之间高频分界(在前景物体与背景之间形成的尖锐跳变)的朦胧的东西或闪光体。



quantizer stepsize
for AC coefficients: 25



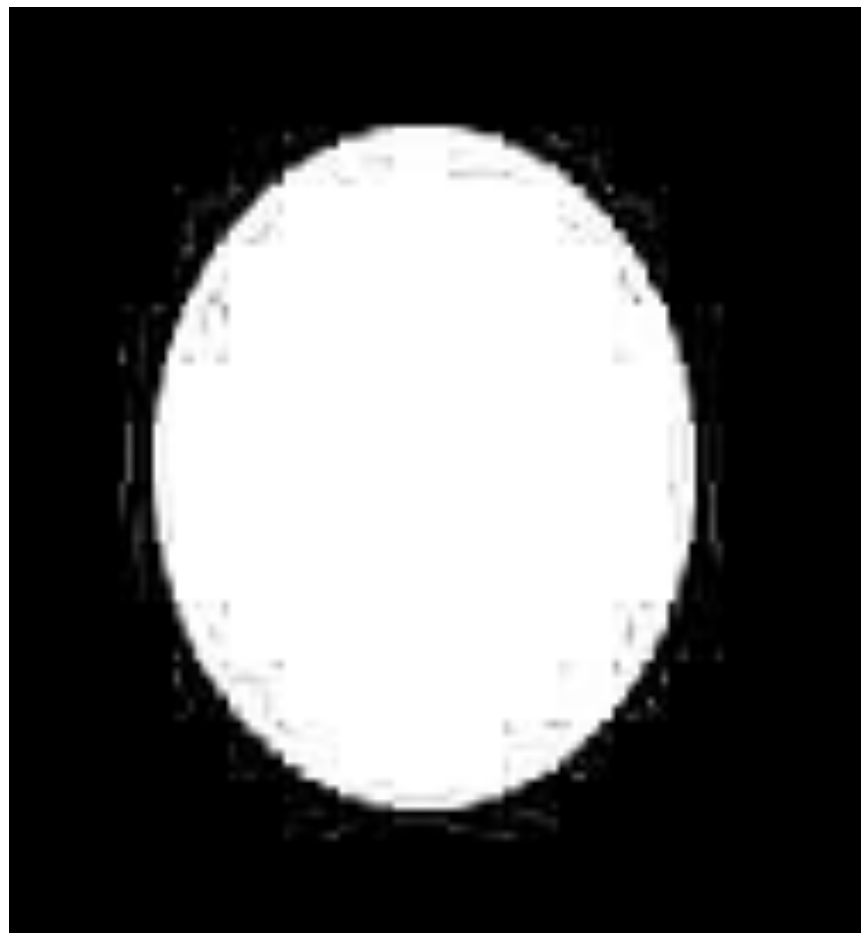
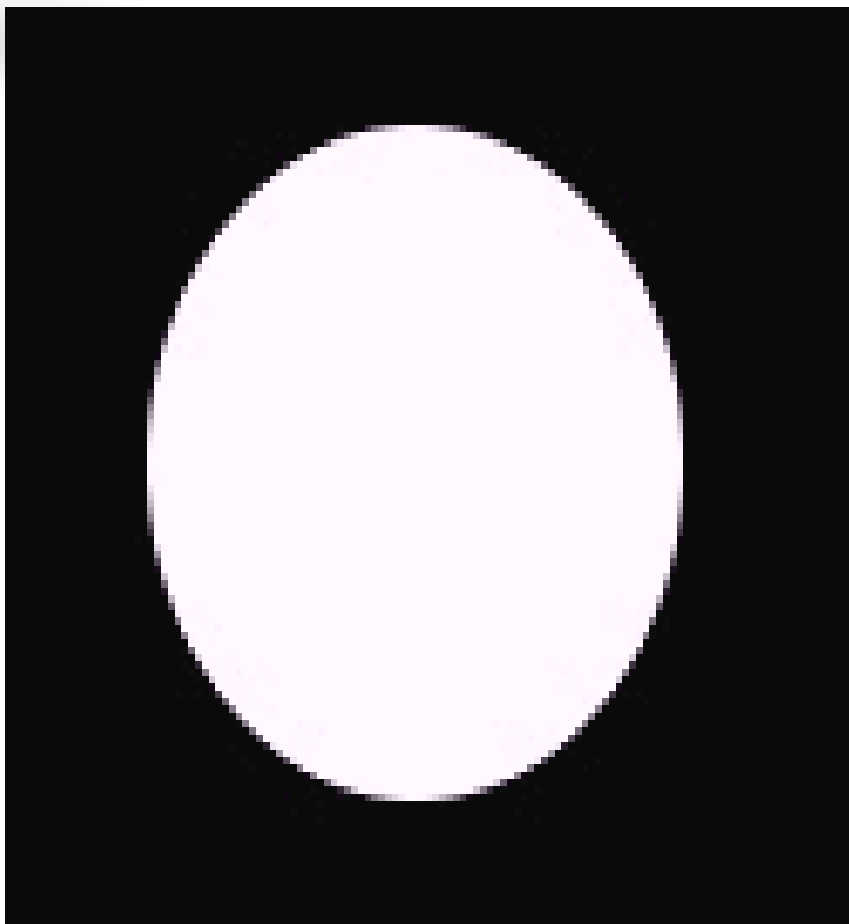
quantizer stepsize
for AC coefficients: 100



quantizer stepsize
for AC coefficients: 200



DCT编码失真



蚊式噪声（Mosquito noise）





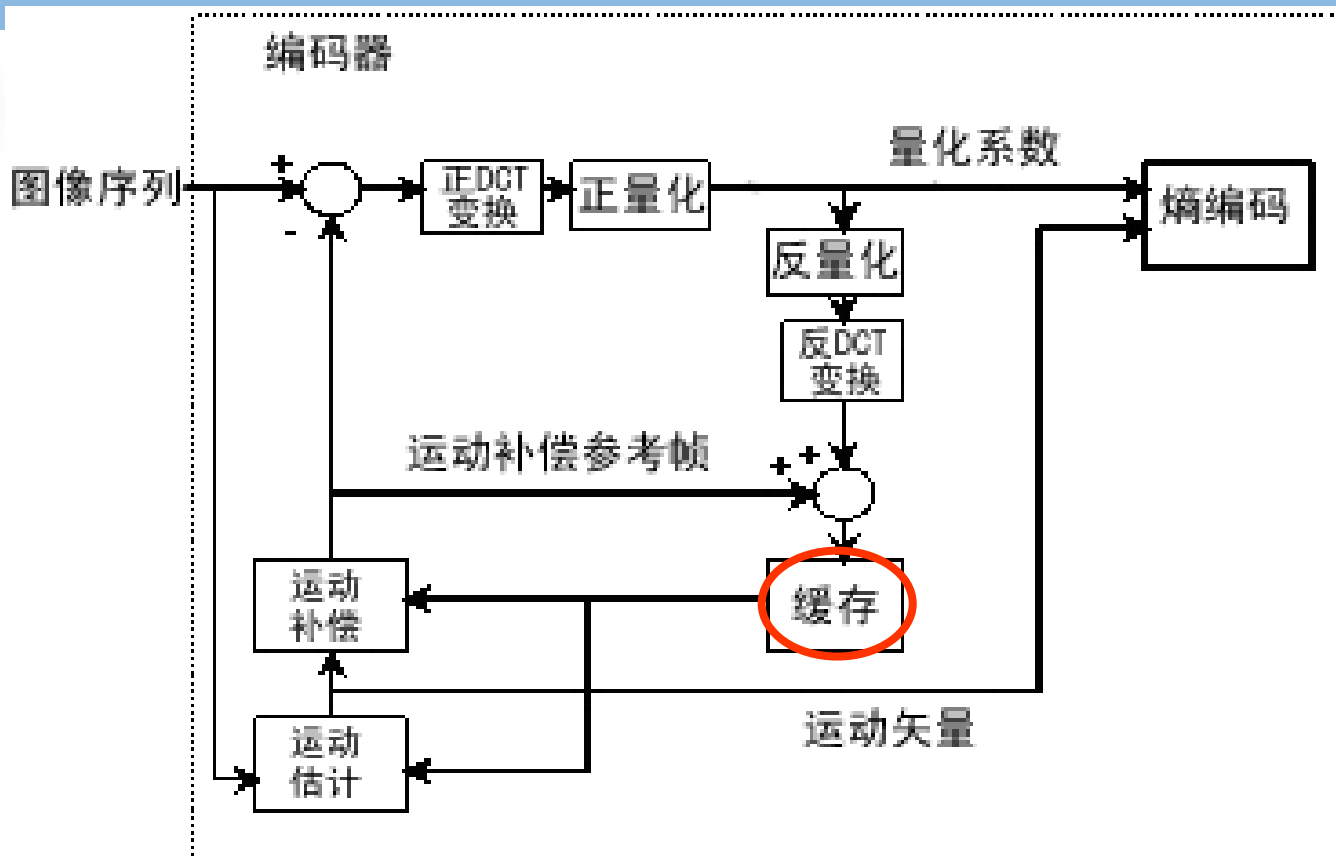
视频压缩流程

- 视频压缩的基本依据
 - 时间冗余/空间冗余
 - 频率冗余
 - 视觉冗余
 - 熵冗余
- 视频压缩的基本方法
 - 帧间预测编码/帧内预测编码
 - 变换编码
 - 量化编码
 - 熵编码





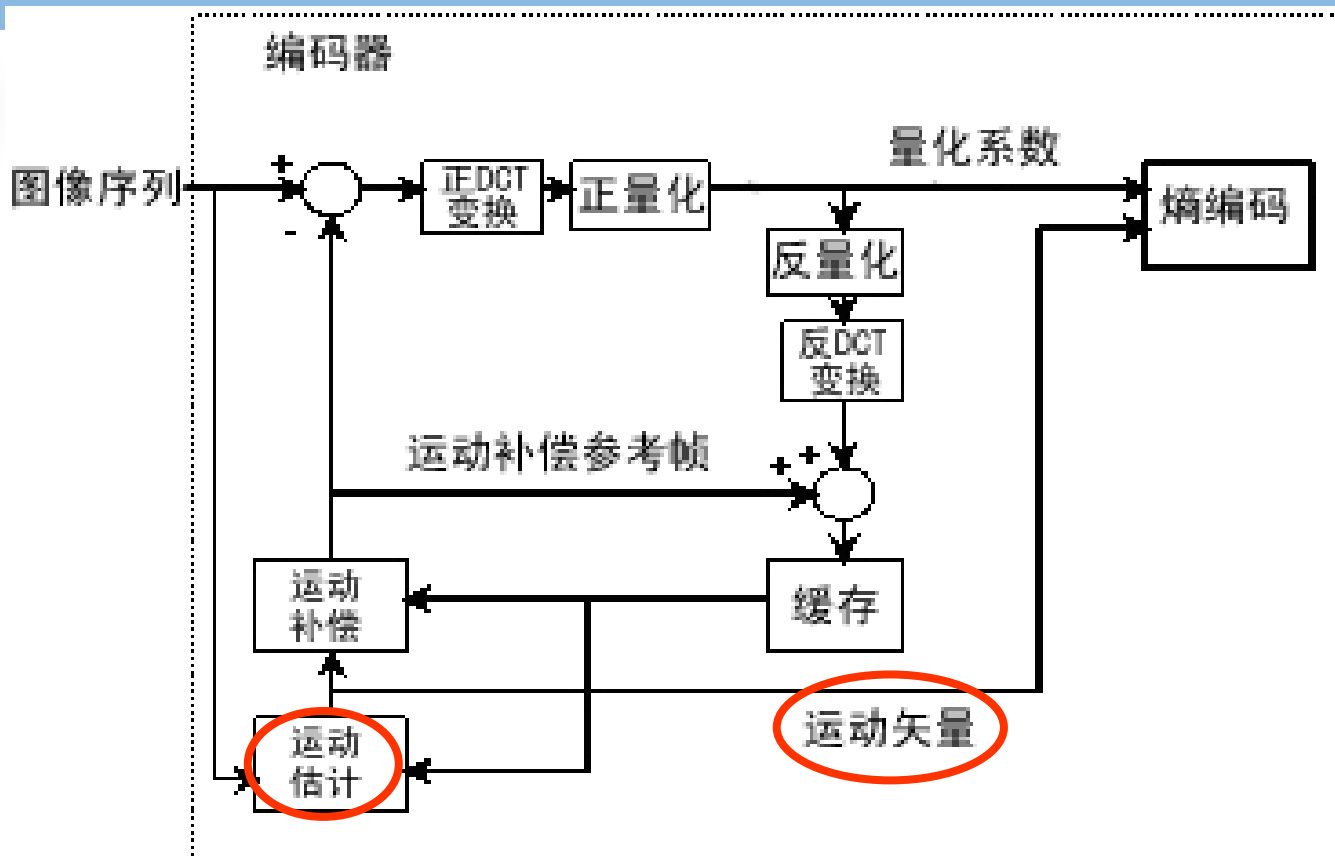
视频压缩流程



① 在缓存中重构一个经过编解码处理的前一帧的图像，该图像称为运动估计的“参考帧”，编码端和解码端采用同样的参考帧；



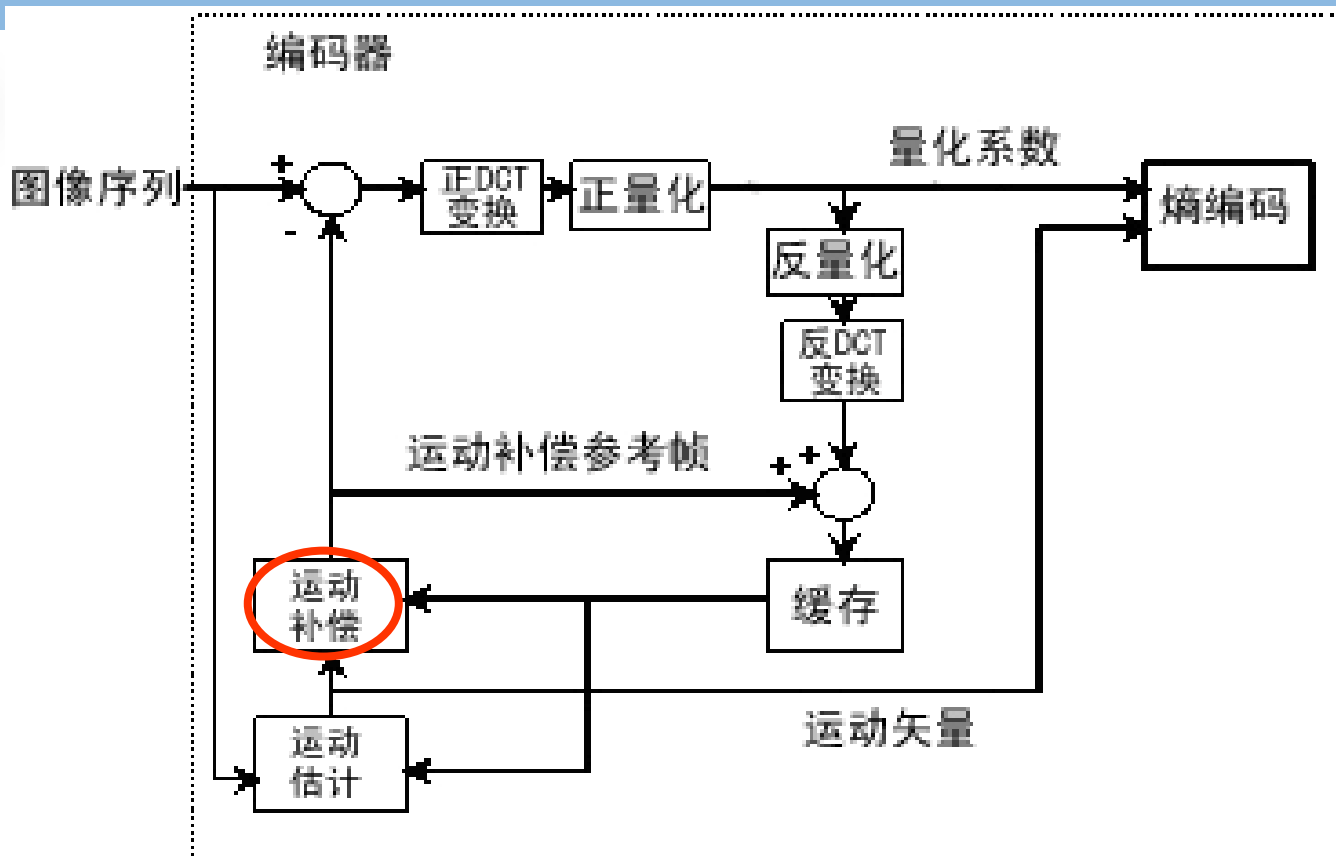
视频压缩流程



② 计算当前帧中的每一个方块（一般为16*16像素的宏块）和缓存中的参考帧中宏块的最佳匹配块，即进行运动估计计算。用运动矢量表明两个宏块之间的位移。例如，运动矢量 = (-4, 5)，则在当前帧的宏块向左移动4个像素，向下移动5个像素，就可以在参考帧中找到最匹配的宏块。



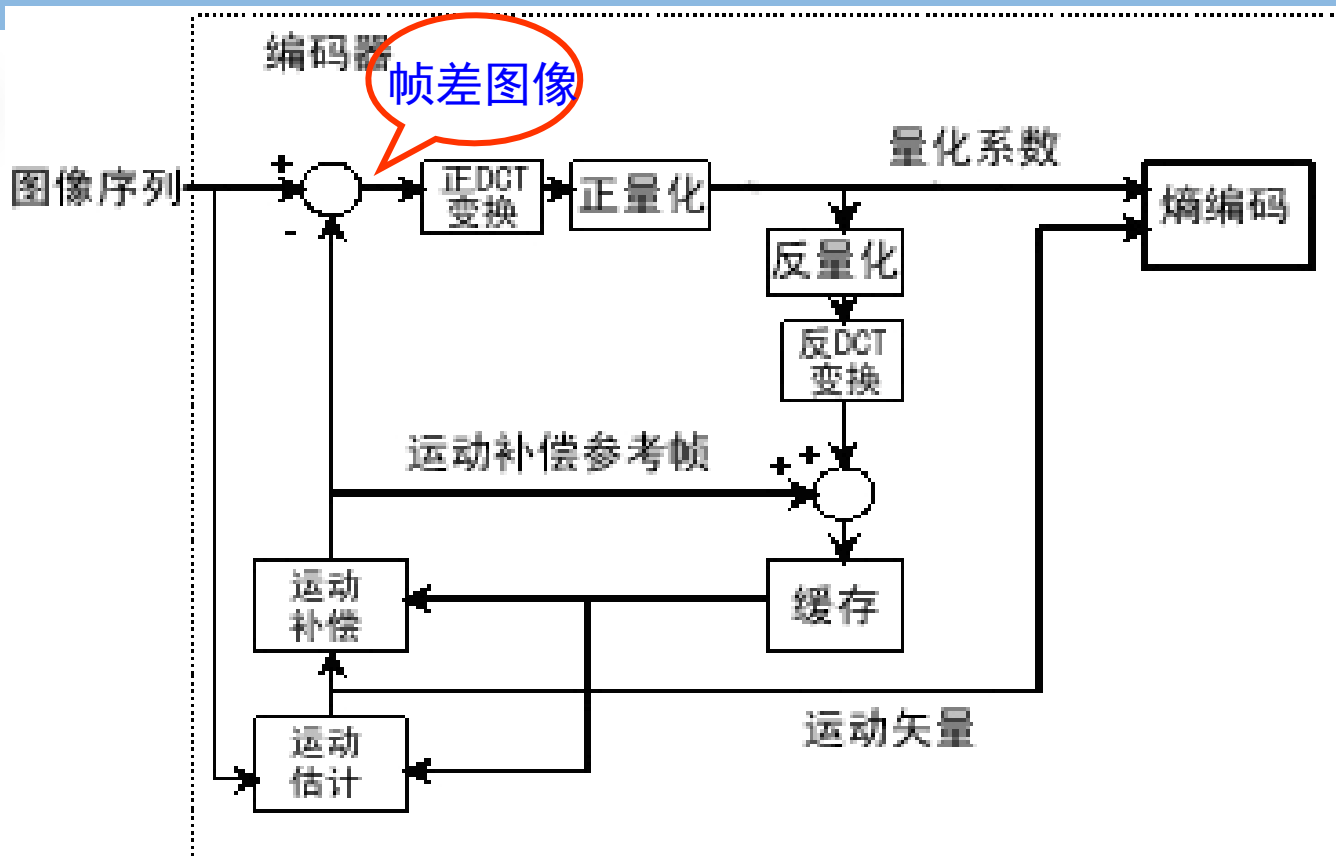
视频压缩流程



- ③ 通过参考帧的最佳匹配块进行运动补偿计算，得到当前帧的最相似图像（运动补偿参考帧）。



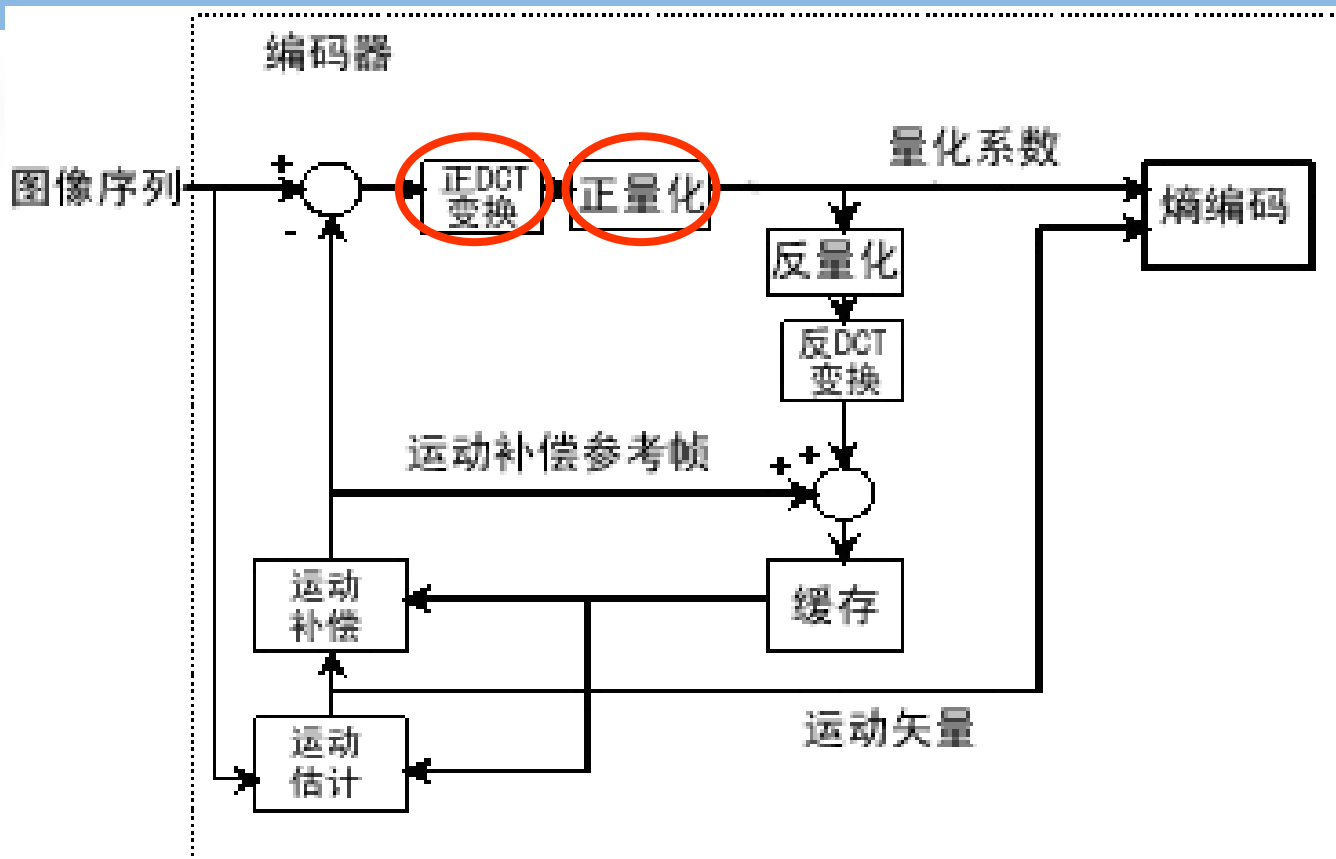
视频压缩流程



④ 然后当前帧和运动补偿参考帧进行差值运算（相对应的像素进行减法运算），得到运动补偿的帧差图像。



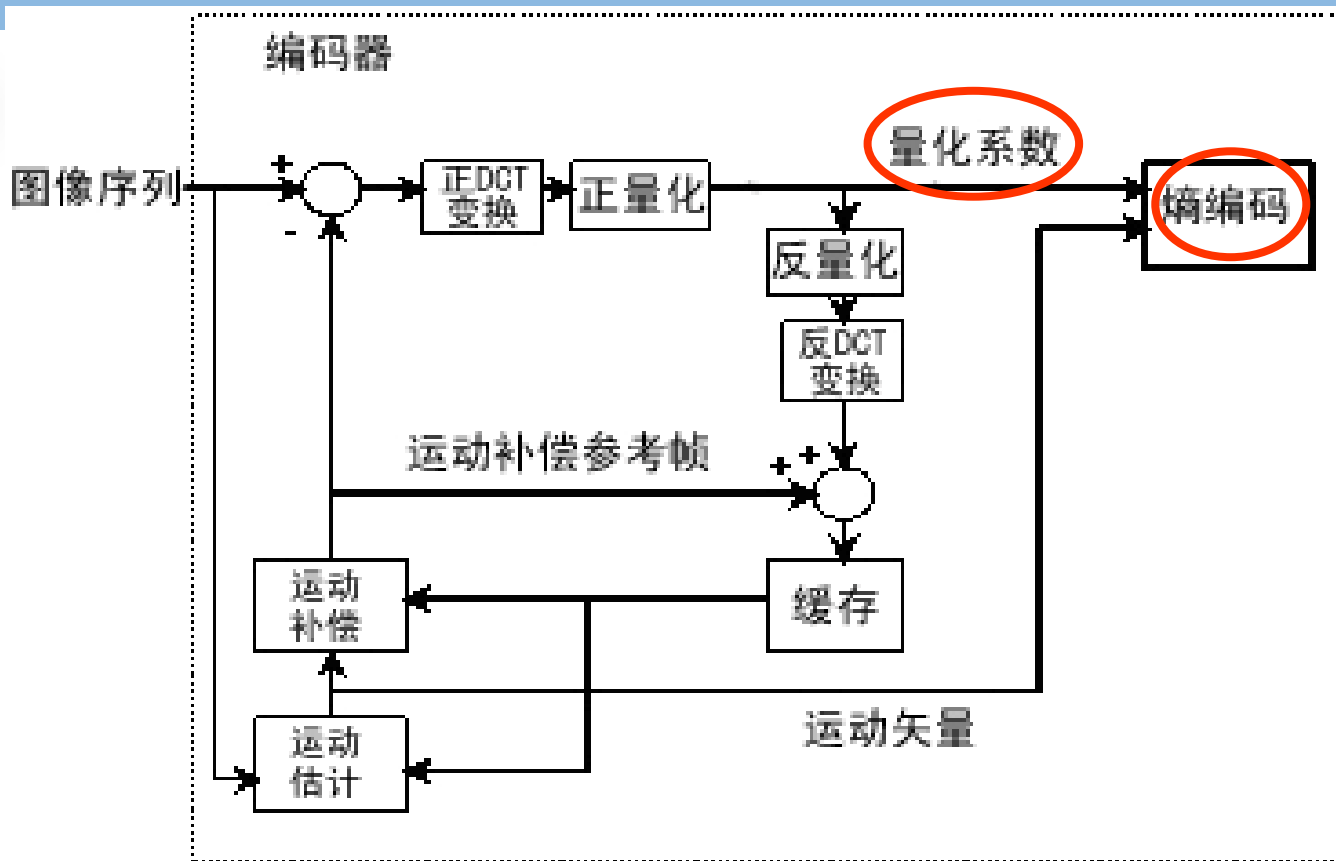
视频压缩流程



⑤ 对帧差图像进行DCT变换和量化；



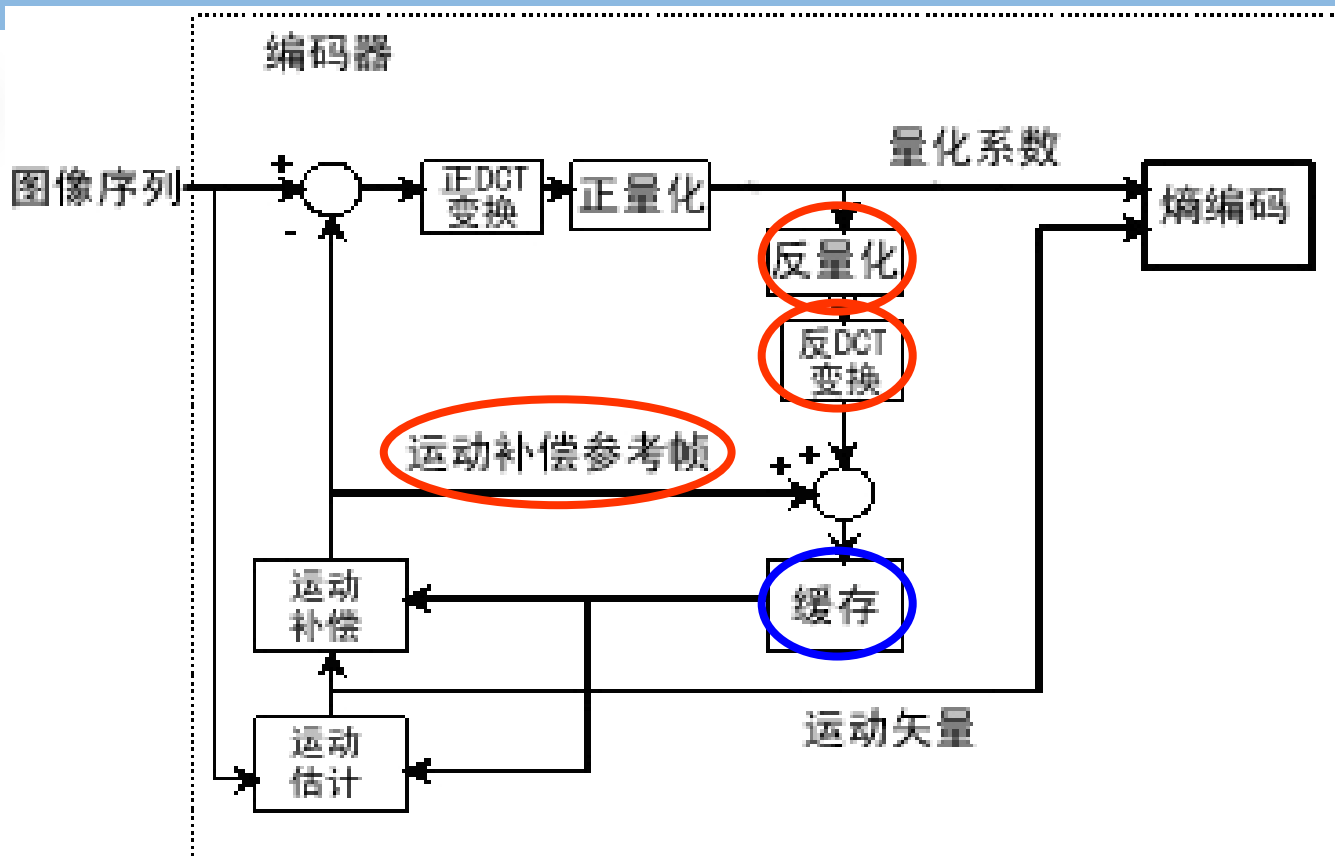
视频压缩流程



⑥ 量化后的系数和运动矢量进行熵编码和传输；



视频压缩流程

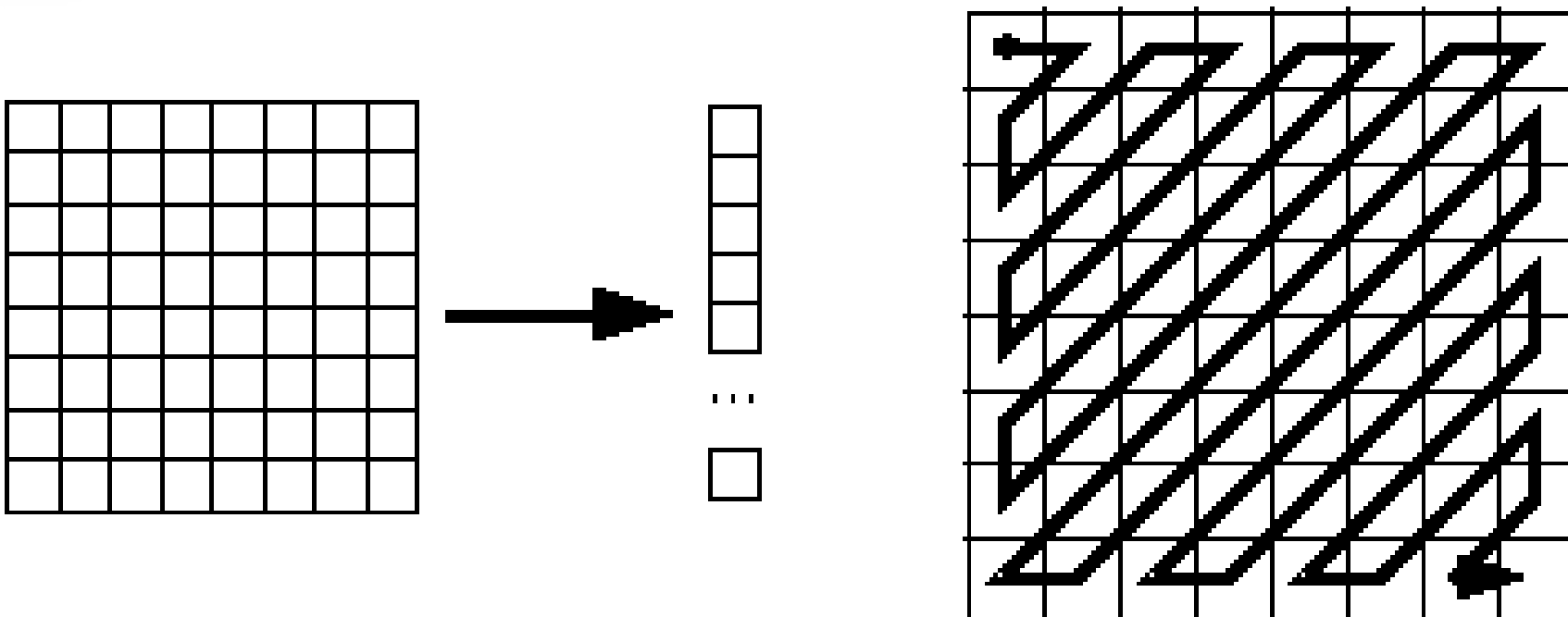


⑦ 量化后的系数同时被解码，得到的帧差图像和运动补偿参考帧进行加法运算，从而得到一个新的放在缓存中的参考帧。



视频压缩流程

- 在正量化与熵编码之间：“之”字型扫描和行程编码。



- “之”字形扫描

- u 使变换系数所代表的频率分量由高到低排列，增加连零的个数，提高变字长行程编码效率，将二维 8×8 变换系数排列成一维 1×64 数据串。对于隔行扫描图象，可以采用其它替代的“之”字形扫描。
- u 块结束发送EOB（End of Block）标识



视频压缩流程

201	195	188	193	169	157	196	15
193	188	187	201	195	193	213	15
184	192	180	195	182	151	199	15
176	172	179	179	152	148	198	18
196	195	169	171	159	185	218	17
214	213	205	170	173	185	206	15
207	205	207	184	180	167	173	16
198	203	205	186	196	149	159	16

Original 8x8 block

DCT

1480	49	33	-15	-14	33	-38	2
10	-52	11	-12	16	17	-13	-1
19	32	-22	-10	22	-20	9	-
16	10	17	27	-31	12	6	-
-30	-6	13	-12	8	4	-3	-
-25	16	6	-24	9	3	3	-
-2	17	4	-6	0	-4	-9	-
1	-2	6	0	7	-5	-8	-

Q

185	3	1	1	-3	2	-1	0
1	1	-1	0	-1	0	0	1
0	0	1	0	-1	0	0	0
1	1	0	-1	0	0	0	-1
0	0	1	0	0	0	-1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

(185 3 1 0 1 1 1 -1 0 1 0 1 1 0 -1
2 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 0 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 -1 -1 EOB)

run-level-
coding

Mean of block: 185

(0,3) (0,1) (1,1) (0,1) (0,1)
(0,-1) (1,1) (1,1) (0,1) (1,-3
(0,2) (0,-1) (6,1) (0,-1) (0,-
1) (1,-1) (14,1) (9,-1) (0,-1)
(EOB)

transmission

Mean of block: 185

(0,3) (0,1) (1,1) (0,1) (0,1)
(0,-1) (1,1) (1,1) (0,1) (1,-3
(0,2) (0,-1) (6,1) (0,-1) (0,-
1) (1,-1) (14,1) (9,-1) (0,-1)
(EOB)

run-level-
decoding

(185 3 1 0 1 1 1 -1 0 1 0 1 1 0 -1
2 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 0 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 -1 -1 EOB)

inverse
zig-zag-

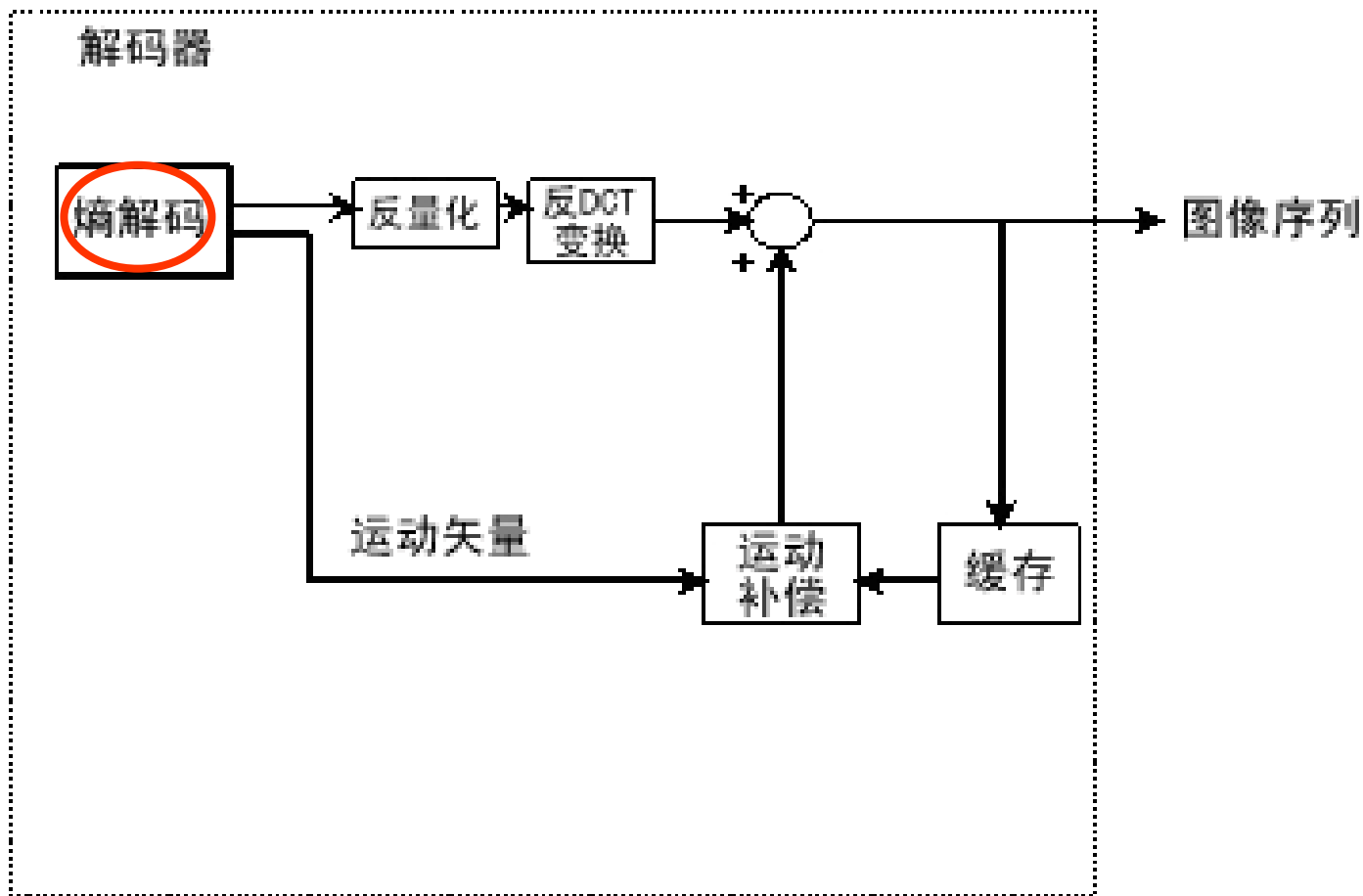
Reconstructed 8x8 block

196	193	187	192	179	176	196	189
198	188	182	198	196	192	208	200
185	189	191	197	174	159	184	189
167	181	182	177	154	153	187	189
201	199	178	165	163	185	206	179
220	217	193	176	165	179	197	170
194	198	195	193	169	156	180	179
210	196	192	209	185	149	157	160

scaling
and inverse
DCT



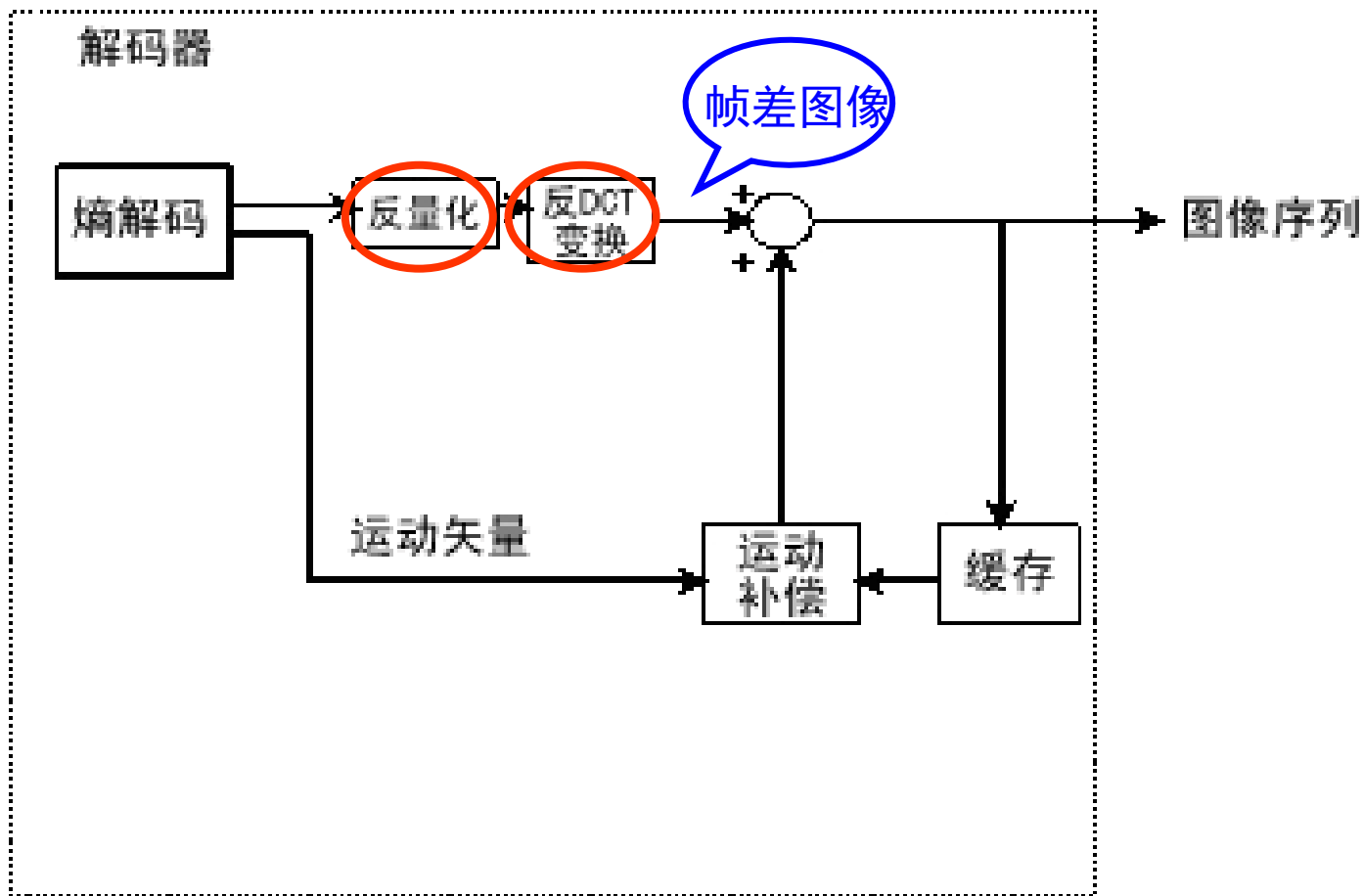
视频解压缩流程



①在解码端对运动矢量和系数进行解码；



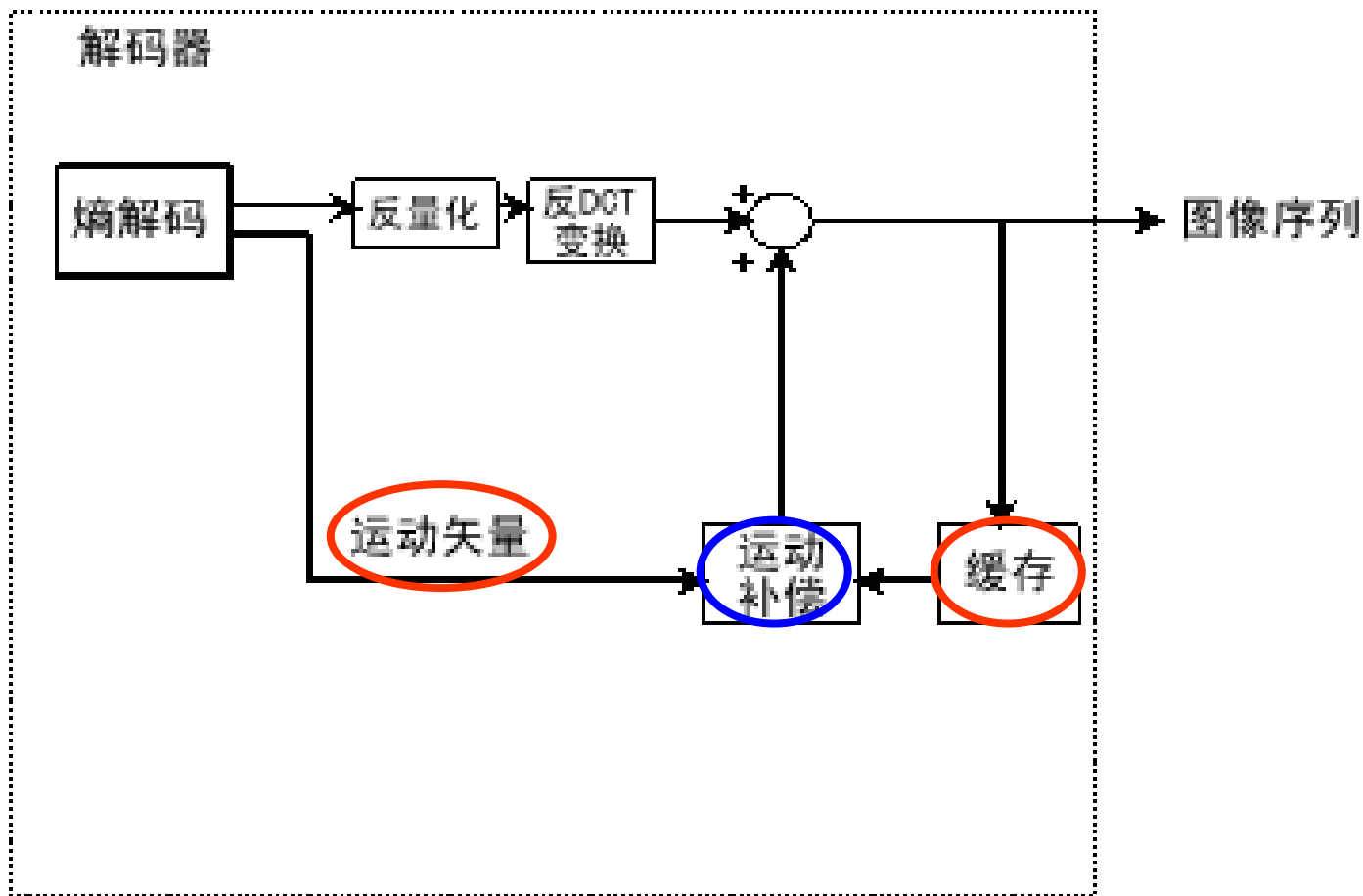
视频解压缩流程



②对系数进行反量化和反变换，得到帧差图像；



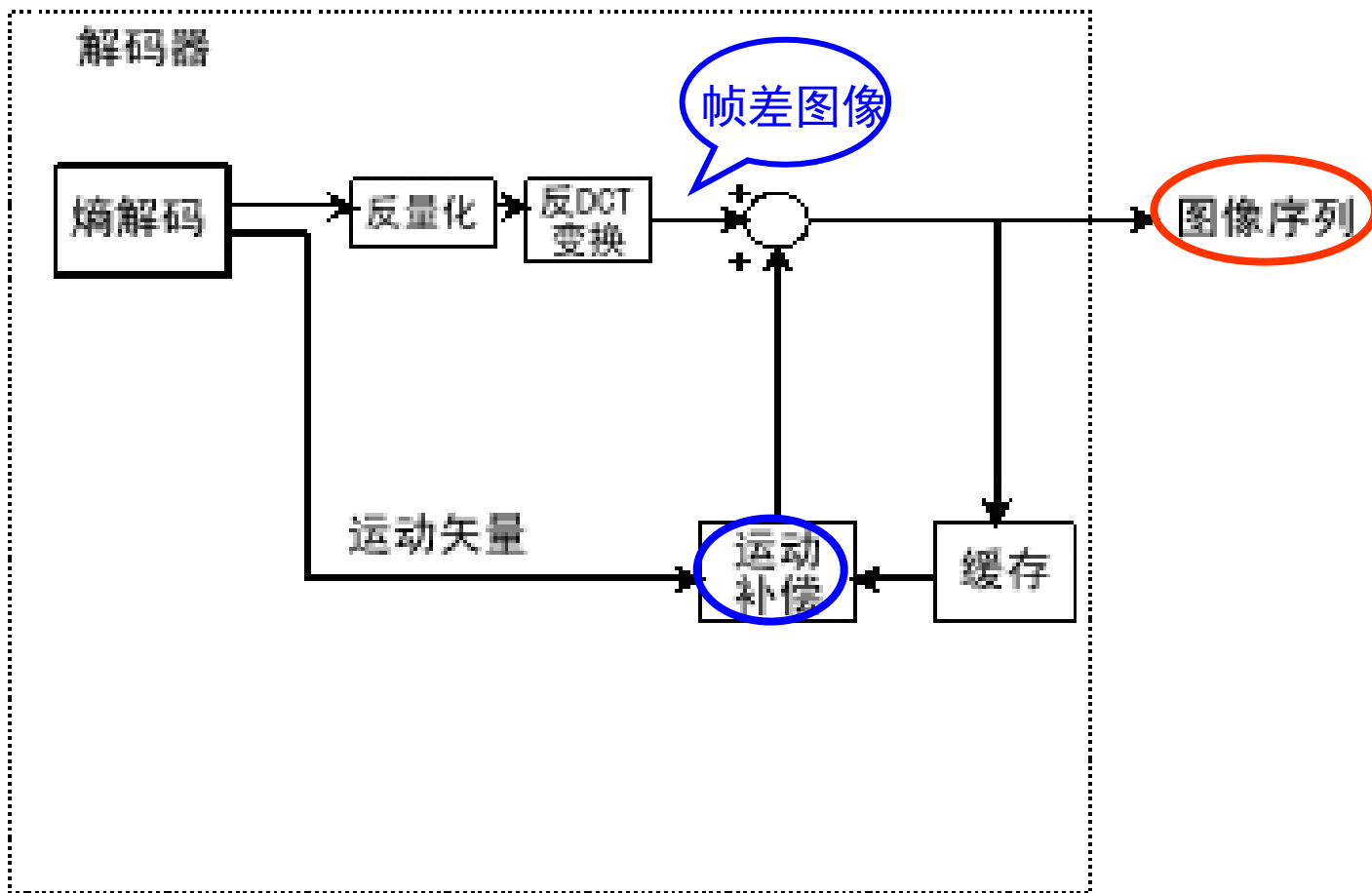
视频解压缩流程



③ 对缓存中的参考帧（重构的前一帧图像）通过运动矢量进行运动补偿计算，得到运动补偿参考帧；



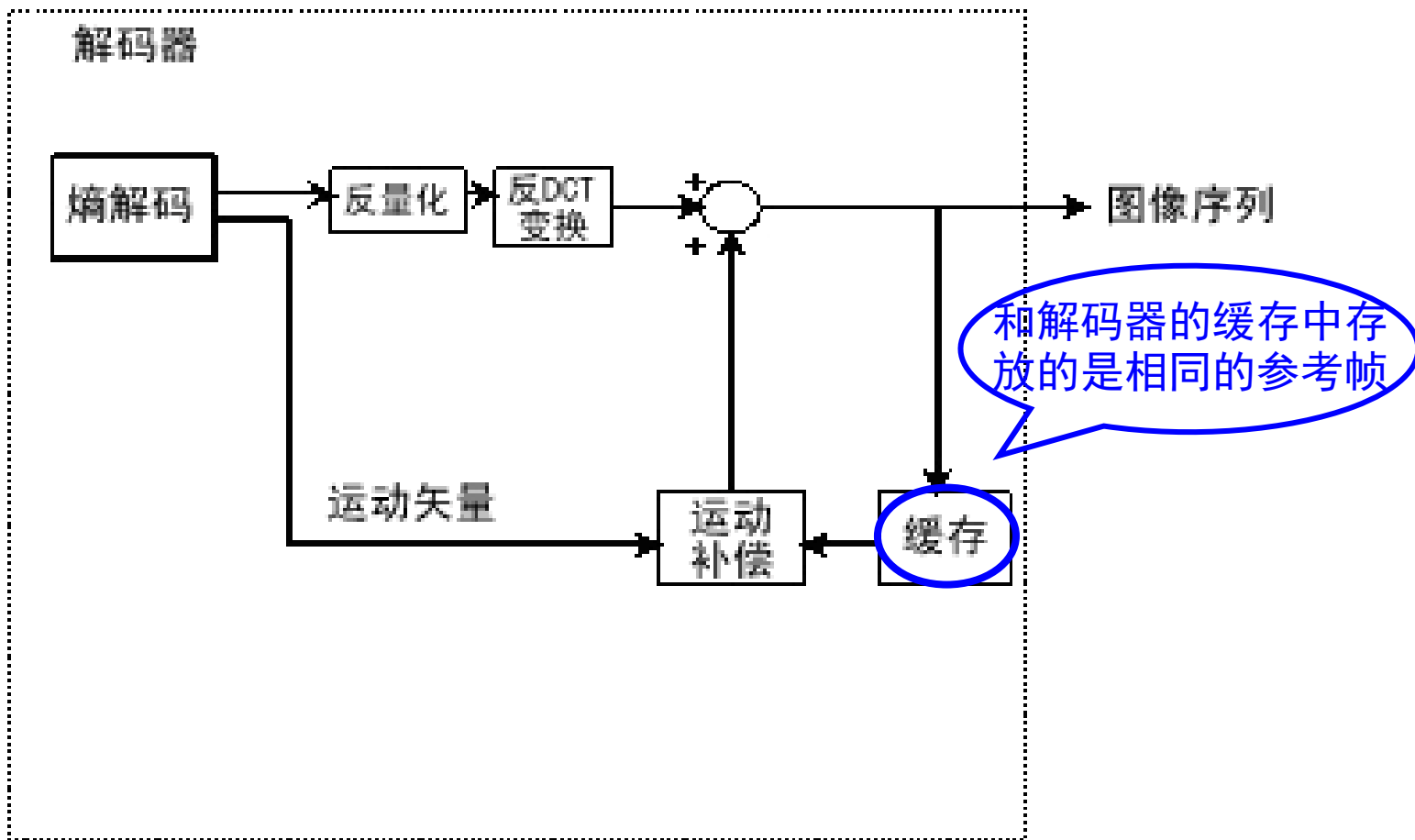
视频解压缩流程



④ 帧差图像和运动补偿参考帧进行加法运算，得到当前帧图像；



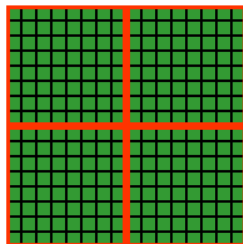
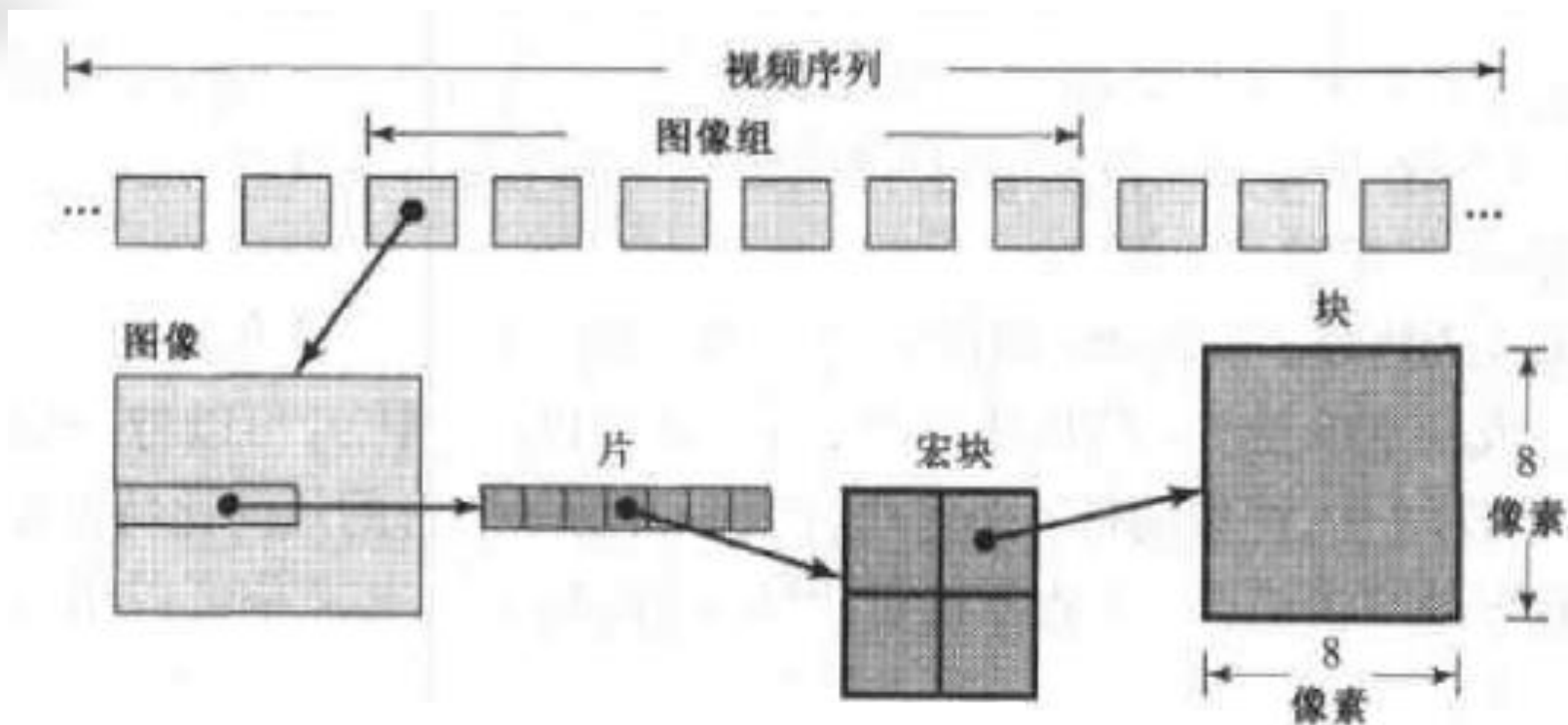
视频解压缩流程



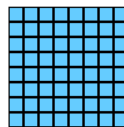
⑤ 当前帧图像放入缓存中，作为新的参考帧。



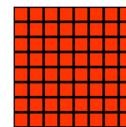
视频码流结构



4 8x8 Y blocks



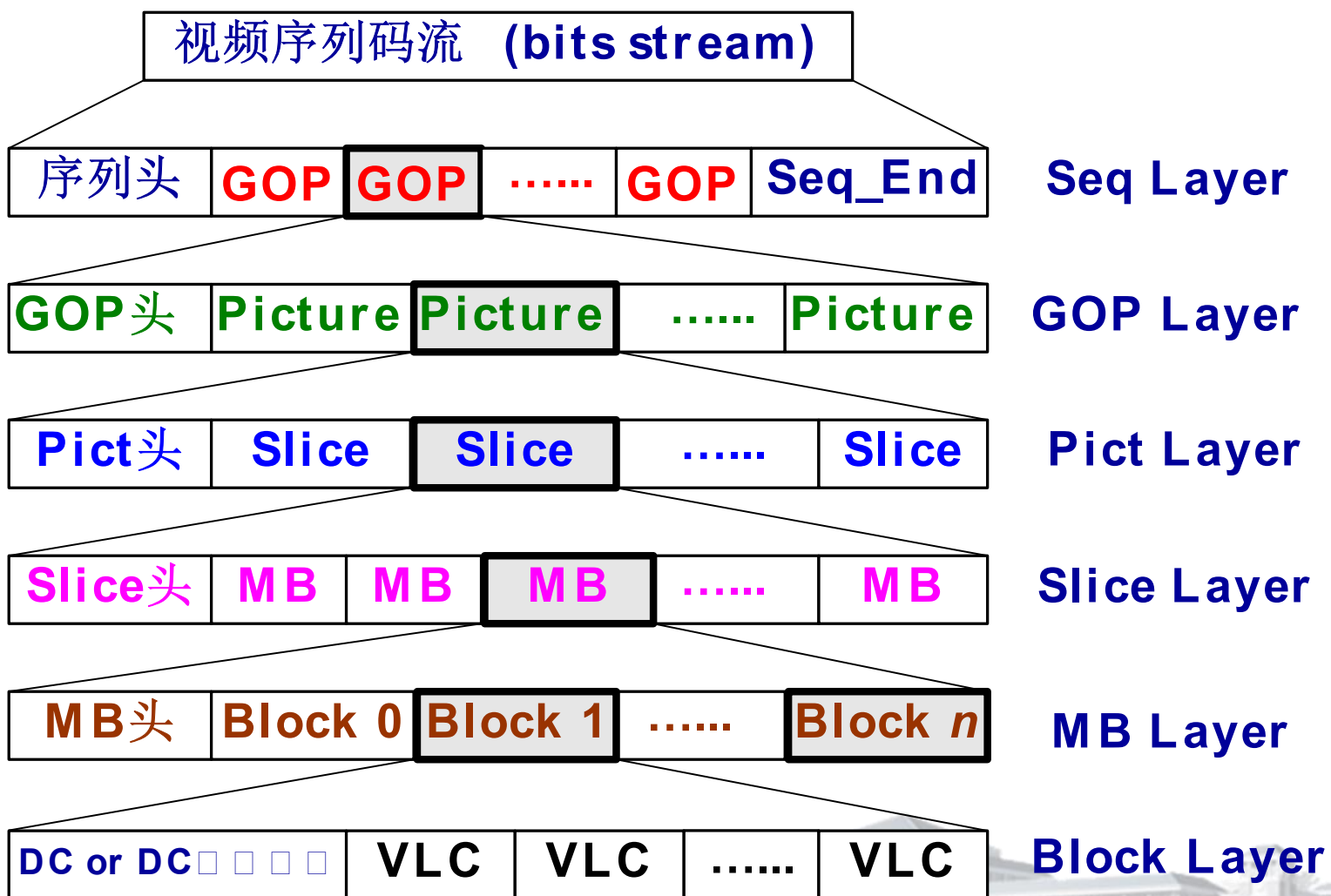
1 8x8 Cb blocks



1 8x8 Cr blocks



视频码流结构





视频图像编码标准





图像压缩标准对比

标准	JPEG	JPEG 2000
主要编码技术	离散余弦变换 (DCT) 知觉量化 Zigzag扫描 霍夫曼编码 算术编码	离散小波变化 (DWT) EBCOT核心算法 ROI编码 空间可扩展编码 质量可扩展编码 面向对象编码 位图形状编码 容错编码、TCQ、零数扫描
压缩比	2 ~ 30	2 ~ 50
算法效率	30: 1以上急剧下降	100: 1以上急剧衰减
速率失真特性		比JPEG提高30%

https://blog.csdn.net/Arthur_Holmes



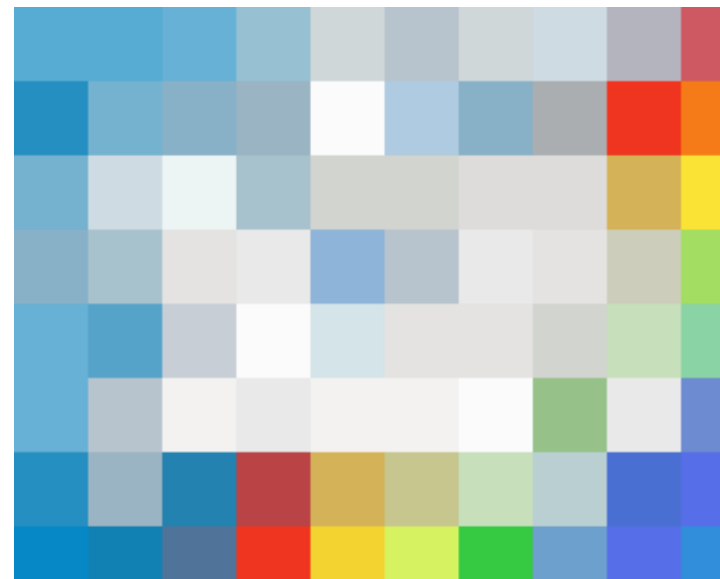


JPEG标准——编码模式

- JPEG (Joint Photographic Experts Group) 标准规定了4种运行模式，以满足不同需要：
- **基于DCT的连续模式** (Sequential DCT-based mode of operation) 即基本JPEG (Baseline JPEG)，一次将图像由左到右、由上到下顺序处理。
 - **基于DCT的渐进模式** (Progressive DCT-based mode of operation) 即渐进JPEG (Progressive JPEG)，当图像传输的时间较长时，可将图像分数次处理，以从模糊到清晰的方式来传送图像（效果类似GIF在网络上的传输）。
 - **无损模式** (Lossless mode of operation) 使用预测性编码代替基于DCT的变换，而且在这个模式中没有涉及量化。
 - **分级模式** (Hierarchical mode of operation) 图像以数种分辨率来压缩，其目的是为了具有高分辨率的图像也可以在较低分辨率的设备上显示。



JPEG标准——编码模式



基本JPEG：一次将图像由左到右、由上到下顺序处理

渐进JPEG：图像分数次处理，以从模糊到清晰的方式来传送图像





JPEG标准——基于DCT的连续模式

编码步骤如下：

1. 将源图像分成几个颜色平面（分量图像）
2. 分成 8×8 数据块进行正向离散余弦变换 (FDCT)。
2. 量化 (quantization)。
3. Z字形排列量化结果 (zigzag scan)。
4. 使用差分脉冲编码调制 (differential pulse code modulation, DPCM) 对直流系数 (DC) 进行编码。
5. 使用行程长度编码 (run-length encoding, RLE) 对交流系数 (AC) 进行编码。
6. 熵编码 (entropy coding)。



JPEG标准——基于DCT的渐进模式

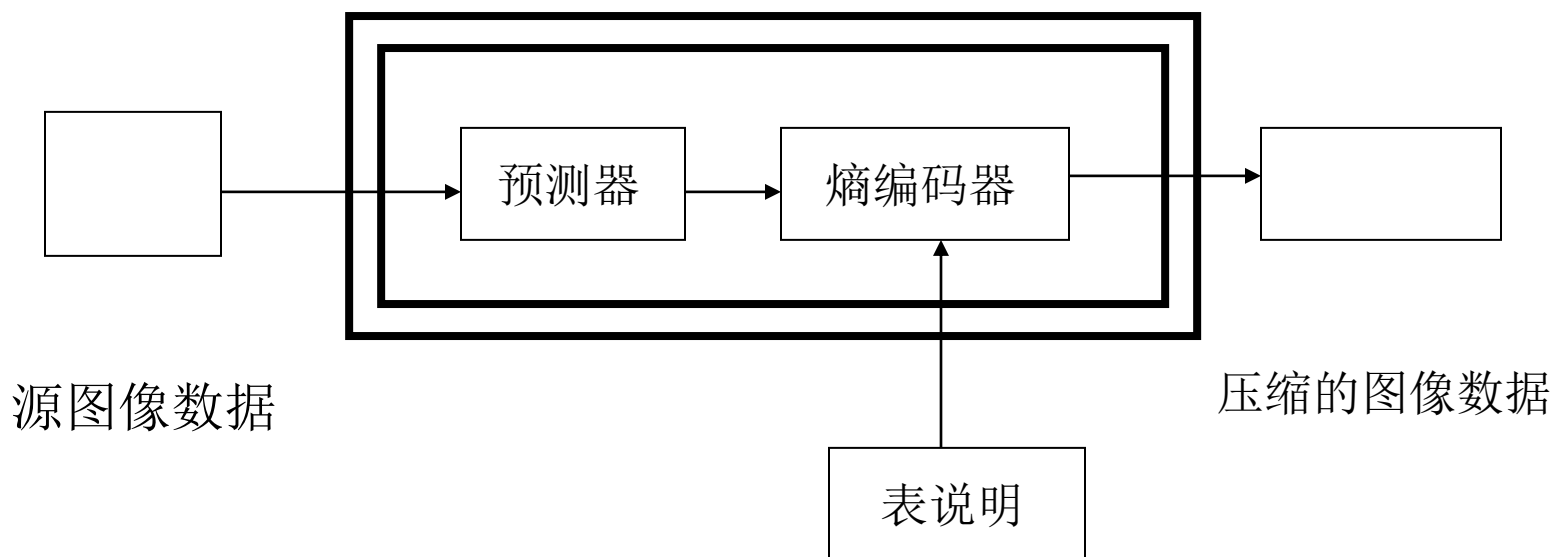
➤ 此模式与顺序模式编码步骤基本一致，不同之处在于渐进模式每个图像分量的编码要经过**多次扫描**才完成。第一次扫描只进行一次粗糙的压缩，然后根据此数据先重建一幅质量低的图像，以后的扫描再作较细的扫描，使重建图像质量不断提高，直到满意为止。





JPEG标准——无损模式

➤ 基于DPCM的无损编码模式：主要采用了三邻域二维预测编码和熵编码。



DPCM预测编码框图



JPEG标准——分级模式

- (1) 降低原始图像的空间分辨率。
- (2) 对已经降低分辨率的图像按照顺序编码模式进行压缩并存储或传输。
- (3) 对低分辨率图像进行解码，然后用插值法提高图像的分辨率。
- (4) 将分辨率已经升高的图像作为原图像的预测值，并把它与原图像的差值进行基于DCT的编码。
- (5) 重复步骤3、4直到图像达到完整的分辨率。

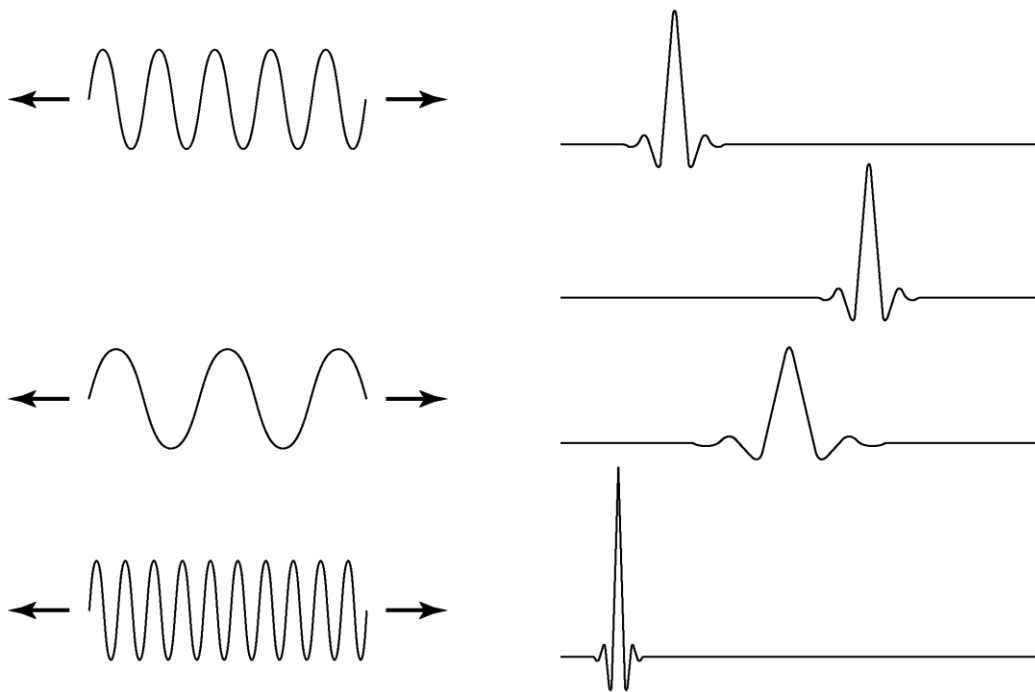




JPEG2000标准——小波变换

傅里叶变换：基于正弦波，不具有局部化特性，反映图像整体特征

小波变换：基于小波，具有局部化特性，可以实现多尺度分析，最终达到高频处时间细分，低频处频率细分

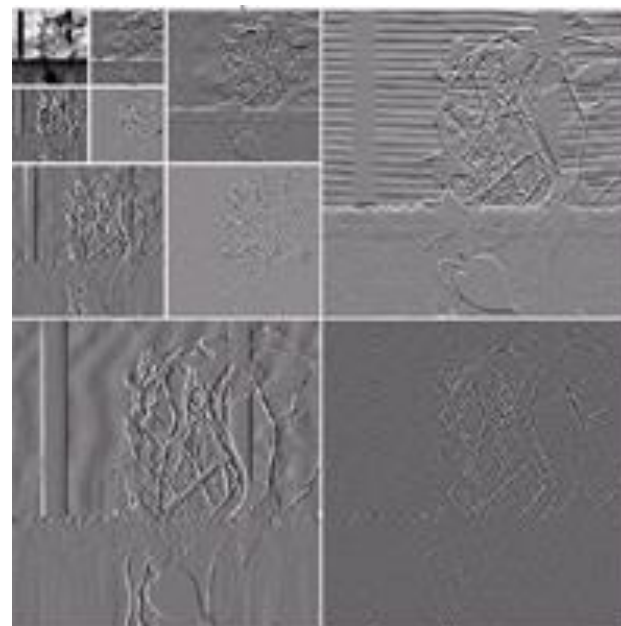




JPEG2000标准——小波变换

傅里叶变换：基于正弦波，不具有局部化特性，反映图像整体特征

小波变换：基于小波，具有局部化特性，可以实现多尺度分析，最终达到高频处时间细分，低频处频率细分



基于小波变换的图像压缩可以避免块效应



JPEG2000标准——ROI 编码

ROI (region of interest) 编码：对于感兴趣和非感兴趣区域分配不同的比特数，使得感兴趣区域压缩损失更小





视频压缩标准对比

H.261 $p \times 64\text{kb/s}$ 视频编码 标准	时间	1990年12月
	输入	176×144 (QCIF) 352×288 (CIF) 帧速率可变 ≤ 30
	输出	$p \times 64\text{kb/s}$ ($p=1,2,\dots,32$)
	压缩率	20~30 小于MPEG1
	压缩算法	运动补偿帧间预测与分块DCT相结合的混合编码
	应用	可视电话、视频会议等对称应用



视频压缩标准对比

MPEG1 数据传输 速率为 1.5Mb/s 的数字存 储媒体运 动图像及 其伴音编 码标准	时间	1993年8月
	输入	视频：352×240×30，352×288×25 音频：32、44.1、48kHz的线性PCM
	输出	1.5Mb/s、32-384 Kb/s(音频)
	压缩率	20~30
	压缩算法	运动补偿帧间预测（单向预测+双向预测）+DCT
	应用	VCD、MP3、局域网视频传输



视频压缩标准对比

MPEG2H. 262 运动图像 及其伴音 通用编码 标准	时间	1994年11月
	输入	352×288~1920×1152 采用频率为16、22.05、24、32、44.1、48kHz的 线性PCM、支持5.1声道
	输出	1.5—80Mb/s、8-640 Kb/s(音频)
	压缩率	30—40
	压缩算法	运动补偿帧间预测（单双向预测）+DCT、可伸缩 性、前向兼容
	应用	DVD、DVB、HDTV



视频压缩标准对比

H.263 H.263+ 甚低码率 通信的视 频编码标 准	时间	1996年3月、1998年1月
	输入	QCIF 、 CIF 、 128×96 (SubQCIF) 、 704×576 (4CIF)、 1408×1152 (16CIF)
	输出	30kb/s~
	压缩率	H.263+>H.263>MPEG2
	压缩算法	运动补偿帧间预测（单双向预测）+DCT 局部算法改进 可伸缩性
	应用	通用电话交换网、局域网的视频通信



视频压缩标准对比

MPEG4(Part 2) MPEG4 Visual 甚低码率 活动图像 及其伴音 编码标准	时间	1999年
	输入	$\geq 176 \times 144$ 的多种分辨率格式
	输出	4.6Kb/s~64Kb/s
	压缩率	≥ 100
	压缩算法	基于对象的新一代编码技术，注重交互性，即可包含自然对象，又可包含人工合成对象
	应用	可应用范围很广、目前多用于因特网视频传输、流媒体应用



视频压缩标准对比

H.264 MPEG4(Part10) MPEG4 AVC	时间	2003年5月
	输入	多种分辨率格式
	输出	
	压缩率	压缩率最高的视频压缩标准，比MPEG4 Visual节约50%的码率
	压缩算法	基于传统框架的混合编码系统，只是做了局部优化。更注重编码效率和可靠性
	应用	视频广播、视频通信和存储媒体（CD DVD）等多种应用



谢谢！

